

INTERNATIONAL ECOENERGY ACADEMY

***CASPIAN JOURNAL OF APPLIED
MATHEMATICS, ECOLOGY AND
ECONOMICS***

ISSN 1560-4055

Scientific Journal



EDITOR-IN-CHIEF: Fagan Aliyev

Deputy Editor-in-Chief for the Applied Mathematics Section: Nadir Agayev

Deputy Editor-in-Chief for the Ecology and Economics Section: Ferhad Aliyev

Editorial Board for the Ecology and Economics Section:

Mustafa Mustafayev, Baku, Azerbaijan (Editor for Ecology and Economics Section)

Sabir Hesenov, Baku, Azerbaijan

Mirnaib Mirsalahaov, Baku, Azerbaijan

Elman Rufullayev, Baku, Azerbaijan

Hediye Xelilova, Baku, Azerbaijan

Ferhad Aliyev, Baku, Azerbaijan

Ilham Huseynli, Baku, Azerbaijan

Aygun Ahmedova, Baku, Azerbaijan (Technical Editor)

International Editorial Board for the Ecology and Economics Section

Likhatsevich Anatoly Pavlovich – Minsk, Belarus

Tautenov Ibadulla Aigalievich – Republic of Kazakhstan

Zhelyazko Vladimir Iosifovich – Belarus

Majayskiy Yuriy Anatolyevich – Russia

Meshik Oleg Pavlovich – Republic of Belarus

Editorial Board for the Applied Mathematics Section

Nadir Agayev, Baku, Azerbaijan (Editor for Applied Mathematics Section)

Bilal Bilalov, Baku, Azerbaijan

Ramiz Aliquliyev, Baku, Azerbaijan

Natiq Ahmedov, Baku, Azerbaijan

Hidayat Huseynov, Baku, Azerbaijan

Ibrahim Nabiyev, Baku, Azerbaijan

Mamed Bayramoglu, Baku, Azerbaijan

Ilham Huseynli, Baku, Azerbaijan

Rovshen Bandaliev, Baku, Azerbaijan

Ahmedov Lutviyar, Baku, Azerbaijan (Technical Editor)

International Editorial Board for the Applied Mathematics Section

Abdizhahan Sarsenbi, Shymkent, Kazakhstan

Asghar Rahimi, Maragheh, Iran

Shahin Emrah, Turkey

Adil Bagirov, Australia

Efendi Nesibov, Turkey

Antonio Di Nola, Salerno, Italy

Daniyal Israfilov, Balikesir, Turkey

Fedor Rofe-Beketov, Kharkov, Ukraine

Hari Srivastava, Columbia, Canada

Kewen Zhao, Sanya, China

Leonid Kritskov, Moscow, Russia

Viktor Savchuk, Kiev, Ukraine

Vladimir Vasilyev, Bryansk, Russia

Executive Editor

Nigar Abbasova, Baku, Azerbaijan

“Scientific Journal” Sections: Applied Mathematics, Ecology, Economics

The journal is included in the list of recommended academic publications for article submissions by the Higher Attestation Commission under the President of the Republic of Azerbaijan.

Editorial Office Address: AZ1073, Baku, Azerbaijan, 5 Mammad Rahim Street, International Ekoenergy Academy, Phone: +994 (12) 5385122, Email: info@ieeacademy.org, Website: <https://ieeacademy.org/>

CONTENTS

ADVANCEMENTS IN THE KINETICS OF TiO_2 PHOTOCATALYSIS FOR WATER TREATMENT: MECHANISMS, PARAMETERS, AND FUTURE PROSPECTS F.G.Aliyev, N.V.Abbasova	4
DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE CITIES AND THE GOAL OF ECOLOGICAL URBAN PLANNING N.Sh.Seidova	11
RENEWABLE ENERGY TRANSITION F.V.Abdullayeva	17
BIODIVERSITY AND CONSERVATION OF LIBERATED REGIONS IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN: AN OVERVIEW OF LAND COVER AND STATE RESERVES S.R.Yusifova	24
THE ROLE OF THE CHIEF MIL-MUGAN COLLECTOR IN STABILIZING THE ECOLOGICAL SITUATION OF THE LANDS OF THE MUGHAN-SALYAN PLAIN A.H.Guliyeva	31
AZERBAIJAN'S POSITION IN THE GREEN ENERGY SECTOR AND FUTURE PERSPECTIVES S.F.Mammadova	36
SUSTAINABLE SOIL FERTILITY: ROLE OF ORGANIC AND MICROBIAL AMENDMENTS Sh.K.Muzaffarov	43
BƏRPA OLUNAN ENERJİ TEXNOLOGİYASINA SÜNİ İNTELLEKT MODELƏRİNİN İNTEQRASIYASI M.İ.Məhərrəmov	49
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA EMİSSİYA OLUNAN İSTİLİK EFFEKTİ YARADAN QAZLAR VƏ ONLARIN AZALDILMASI YOLLARI X.Q.Paşayeva, Y.D.Cəfərov	57
TORPAQ RESURSLARININ İDARƏ OLUNMASINDA MÜASİR TEXNOLOJİ YANAŞMALAR T.N.Teymurzadə, N.A.Vəliyev	62

ADVANCEMENTS IN THE KINETICS OF TiO_2 PHOTOCATALYSIS FOR WATER TREATMENT: MECHANISMS, PARAMETERS, AND FUTURE PROSPECTS

F.G.Aliyev, N.V.Abbasova

Azerbaijan University of Architecture and Construction

Titanium dioxide (TiO_2)-based photocatalysis has emerged as an effective method for water treatment, offering a sustainable solution to degrade a wide range of pollutants. This review examines the advancements in TiO_2 photocatalysis kinetics, exploring the mechanisms of pollutant degradation and key factors such as light intensity, temperature, pH, catalyst loading, and particle size. It discusses commonly used kinetic models, including pseudo-first-order, pseudo-second-order, and Langmuir-Hinshelwood, to evaluate reaction rates and optimize system performance. Recent TiO_2 modifications aimed at improving efficiency under visible light are also highlighted. The review emphasizes the importance of kinetic studies in enhancing photocatalytic efficiency and scaling up for real-world applications, with a focus on developing sustainable solutions to combat water pollution. Future advancements in catalyst design and reaction conditions are critical for improving the practical application of TiO_2 photocatalysis.

Keywords: photocatalysis, water treatment, kinetics of photocatalysis, reaction mechanisms

Introduction

Water treatment is a significant global environmental challenge due to the increasing concern over pollutants such as industrial waste, organic compounds, and emerging contaminants. As industrialization and urbanization grow, the quality of water sources continues to deteriorate, posing substantial risks to public health and ecosystems. Pollutants such as pharmaceutical residues, pesticides, heavy metals, and organic compounds can persist in water bodies, making conventional water treatment methods less effective. Traditional methods, including filtration, chemical treatments, and biological processes, often struggle to effectively degrade persistent organic pollutants (POPs) and inorganic contaminants. Chemical treatments, while effective to some extent, can lead to secondary pollution by generating harmful byproducts, while biological methods tend to be slow and may not fully address non-biodegradable substances [1].

To meet these growing challenges, there is a pressing need for more efficient and sustainable water treatment technologies. Among the promising alternatives, photocatalysis, particularly using titanium dioxide (TiO_2), has gained significant attention due to its high potential for effectively degrading a wide range of pollutants [2]. TiO_2 photocatalysis stands out as a green, sustainable, and efficient technology because it relies on the use of light to activate a catalyst, which generates highly reactive radicals, such as hydroxyl radicals ($\bullet\text{OH}$), that can degrade harmful pollutants into non-toxic byproducts like water and carbon dioxide (CO_2). This process is not only environmentally friendly but also does not produce harmful secondary waste, unlike conventional chemical treatments [3].

In recent years, significant research has been directed towards improving the performance of TiO_2 photocatalysis by modifying its structure. These advancements have focused on enhancing its efficiency under visible light, which is crucial for real-world applications where UV light may not be readily available or feasible [4]. Modifications such as doping TiO_2 with metals or non-metals (like nitrogen, carbon, or iron) have proven successful in reducing the bandgap of TiO_2 , allowing it to absorb a broader spectrum of light, including visible light. This enhancement

extends the applicability of TiO₂ photocatalysis, making it a viable option for large-scale water treatment solutions [5].

Mechanism of Photocatalysis

Photocatalysis is a process where a catalyst, such as titanium dioxide (TiO₂), is activated by light to facilitate the degradation of pollutants in water. When TiO₂ is exposed to light with energy greater than or equal to its bandgap (approximately 3.2 eV for anatase), electron-hole pairs are generated. The energy of the incoming photons excites electrons in the valence band (VB) to the conduction band (CB), leaving behind positively charged holes in the valence band. These electron-hole pairs are highly reactive and crucial for the photocatalytic degradation process [6].

The excited electrons (e⁻) in the conduction band (CB) are highly energetic and can interact with oxygen molecules (O₂) adsorbed on the surface of the catalyst, reducing oxygen to form superoxide radicals (O₂^{•-}) [7]. These superoxide radicals, in turn, contribute to the degradation of pollutants. On the other hand, the positive holes (h⁺) in the valence band (VB) are also highly oxidative and can react with water (H₂O) molecules adsorbed on the surface, leading to the formation of highly reactive hydroxyl radicals (•OH), which are among the most powerful oxidants known [8].

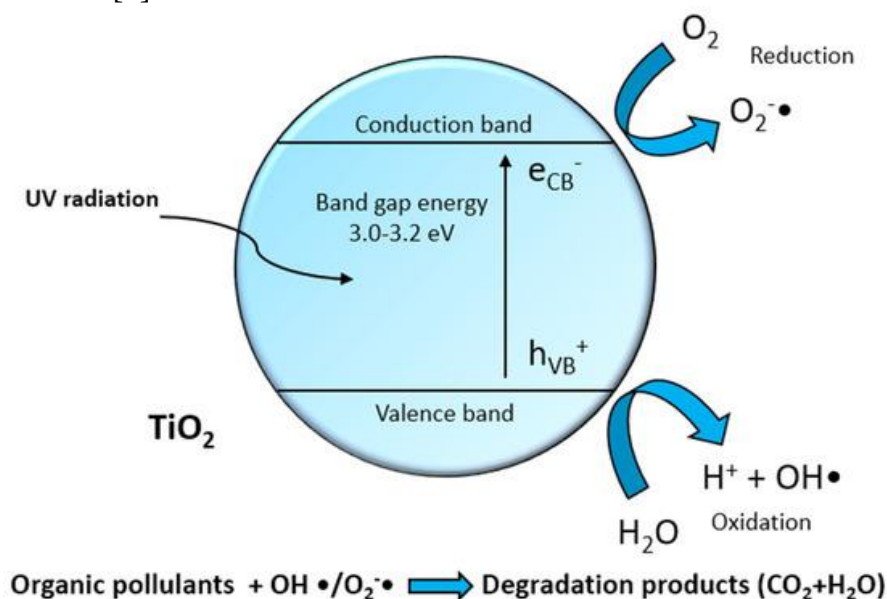
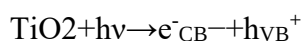


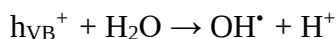
Figure 1. The photocatalytic mechanism utilizing TiO₂[1].

The overall mechanism can be represented by the following equations:
Excitation of electrons upon photon absorption:



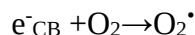
Where $h\nu$ is the energy of the incoming photon, e_{CB}^- is the electron in the conduction band, and h_{VB}^+ is the hole in the valence band.

Formation of hydroxyl radicals via the hole:



The positive hole in the valence band reacts with water molecules to form hydroxyl radicals ($\bullet\text{OH}$), which are powerful oxidizing agents.

Formation of superoxide radicals via the electron:



The excited electron in the conduction band can reduce oxygen molecules to form superoxide radicals ($\text{O}_2^{\bullet -}$).

Degradation of pollutants:



The hydroxyl radicals ($\bullet\text{OH}$) react with the organic pollutants, breaking them down into smaller, non-toxic molecules, such as carbon dioxide (CO_2) and water (H_2O).

These radicals ($\bullet\text{OH}$ and $\text{O}_2^{\bullet -}$) are highly reactive and serve as the primary agents for the degradation of a wide range of organic contaminants, including dyes, pesticides, pharmaceuticals, and other industrial pollutants.

Parameters affecting photocatalysis

The efficiency of photocatalysis is influenced by several factors that can affect the generation of electron-hole pairs, their separation, and the interaction with pollutants. These factors include:

The intensity of the light source directly influences the number of photons striking the TiO_2 surface, thus affecting the rate of electron excitation. Higher light intensity generally increases the production of electron-hole pairs, leading to an enhanced photocatalytic degradation rate. However, beyond a certain intensity, the effect may plateau due to limitations in charge carrier separation or the surface area of TiO_2 [9].

Temperature can impact the photocatalytic reaction by influencing the mobility of the electrons and holes within TiO_2 . Higher temperatures can increase the kinetic energy of the molecules involved, thus enhancing the rate of pollutant degradation. However, excessively high temperatures may lead to the recombination of charge carriers, which can reduce the photocatalytic efficiency[10].

The pH of the solution plays a crucial role in photocatalysis as it alters the surface charge of TiO_2 . TiO_2 surface charge varies with pH, which influences the adsorption of pollutants. At low pH (acidic conditions), TiO_2 surface tends to be positively charged, attracting anions (e.g., organic pollutants). At high pH (basic conditions), TiO_2 becomes negatively charged, which favors the adsorption of cations. The pH can also affect the speciation of pollutants, making them more or less reactive. For example, at certain pH levels, organic pollutants may become more susceptible to oxidation by hydroxyl radicals ($\bullet\text{OH}$) [11][12].

The amount of TiO_2 catalyst used in the system, also known as catalyst loading, can significantly influence the photocatalytic performance. Higher catalyst loading increases the available surface area for pollutant adsorption and the generation of electron-hole pairs. However,

excessive loading may lead to the scattering of light and decreased efficiency due to the limited penetration of light into the reaction medium, which can hinder the photocatalytic process[13].

The size of TiO₂ nanoparticles is a critical factor in determining the photocatalytic performance[14]. Smaller TiO₂ particles have a larger surface area and can generate more reactive sites for pollutant adsorption and degradation. Additionally, the increased surface area enhances the interaction between TiO₂ and light, improving photocatalytic activity. However, very small particles may lead to rapid charge recombination, which reduces the efficiency of photocatalysis. Therefore, an optimal particle size is essential for maximizing the photocatalytic activity[15].

The presence of inorganic ions in the solution, such as chloride (Cl⁻), nitrate (NO₃⁻), or sulfate (SO₄²⁻), can either promote or inhibit the photocatalytic process. Some ions can act as scavengers of reactive species, such as hydroxyl radicals (•OH) or electrons (e⁻), reducing the efficiency of the process. For example, chloride ions can compete with pollutants for adsorption sites on TiO₂, while nitrate ions can serve as electron acceptors, helping to mitigate electron-hole recombination. [16]Therefore, understanding the impact of specific ions is essential for optimizing photocatalytic reactions in real-world wastewater treatment scenarios.

Kinetic Studies in Photocatalysis

Kinetic studies are a crucial aspect of photocatalysis because they help us understand the efficiency, reaction rates, and mechanisms behind pollutant degradation under different experimental conditions. By investigating the kinetics of photocatalytic reactions, researchers can optimize the photocatalytic process, determine the best operating conditions, and improve the design of photocatalysts for real-world applications, such as water treatment. Understanding the kinetics also provides insights into the relationship between the catalyst's properties, such as surface area, charge carrier mobility, and light absorption, and its performance in degrading various pollutants.

The study of photocatalytic kinetics helps us evaluate how quickly and effectively a photocatalyst can degrade pollutants over time. This is important for scaling up the process from laboratory experiments to industrial applications, where efficiency and sustainability are key. Additionally, kinetic analysis allows us to determine the rate of pollutant removal, which is essential for designing photocatalytic reactors and for optimizing the amount of catalyst used in large-scale operations. By modeling these reactions, it is possible to predict the behavior of pollutants under various conditions and thus improve the overall water treatment process.

The pseudo-first-order model is often used to describe photocatalytic reactions, particularly when the concentration of the pollutant is much higher than the concentration of the catalyst. The general rate law for a pseudo-first-order reaction is given by:

$$\ln\left(\frac{c_0}{c_t}\right) = k_{app} \cdot t$$

Where:

c_0 is the initial concentration of the pollutant,

c_t is the concentration of the pollutant at time t

k_{app} is the apparent rate constant,

t is the reaction time.

The reaction is considered first-order with respect to the pollutant when the rate of reaction is proportional to the concentration of the pollutant. The slope of the linear plot of $\ln\left(\frac{c_0}{c_t}\right)$ vs.

time (t) gives the apparent rate constant (k_{app}), which can be used to compare the degradation rate of different pollutants or catalysts.

In some cases, the reaction may follow a pseudo-second-order kinetic model, where the rate of reaction is proportional to the square of the concentration of the pollutant. The rate law is given by:

$$\frac{1}{c_t} - \frac{1}{c_0} = k_{app} \cdot t$$

Where k_{app} is the rate constant for the pseudo-second-order reaction. A plot of $\frac{1}{c_t} - \frac{1}{c_0}$ vs. time should give a straight line, and the slope of this line provides the rate constant k_{app} .

The Langmuir-Hinshelwood model is often used when the photocatalytic degradation follows a surface reaction mechanism. This model takes into account the adsorption of the pollutant onto the catalyst surface. The rate of reaction is proportional to the surface coverage of the pollutant:

$$\frac{r}{C} = \frac{k_{app}KC}{1 + KC}$$

Where:

r is the rate of pollutant degradation,

C is the concentration of the pollutant,

K is the adsorption constant,

k_{app} is the apparent rate constant,

This model is particularly useful when the pollutant molecules are adsorbed on the catalyst surface and the reaction rate depends on the number of active sites available for adsorption.

Kinetic studies provide the essential data needed to predict the behavior of photocatalytic systems under practical conditions. For instance, in large-scale water treatment, it is crucial to know how the concentration of pollutants changes with time under varying light intensities, catalyst loadings, and pH levels. By optimizing these parameters based on kinetic data, the process can be made more efficient, cost-effective, and sustainable. Kinetic models also aid in the design of photocatalytic reactors, ensuring that the system operates at maximum efficiency, even in complex, real-world water conditions where multiple pollutants are present.

In conclusion, kinetic studies are essential for advancing the field of photocatalysis, enabling the optimization of catalyst design, reaction conditions, and overall performance. These studies provide valuable insights into the mechanisms governing pollutant degradation, guiding the development of more efficient photocatalytic systems for environmental remediation.

Conclusion

Kinetic studies play a vital role in advancing the field of TiO_2 photocatalysis for water treatment by providing crucial insights into the reaction mechanisms, rate constants, and the overall efficiency of the degradation process. By investigating various kinetic models, such as pseudo-first-order, pseudo-second-order, and the Langmuir-Hinshelwood model, researchers can optimize the photocatalytic system for specific pollutants under different conditions. These studies

not only enhance our understanding of the factors influencing photocatalytic activity, such as light intensity, temperature, pH, and catalyst loading but also provide a foundation for improving catalyst design and scaling up the process for industrial applications.

The ability to predict the behavior of photocatalytic systems through kinetic models is essential for ensuring their efficiency in real-world water treatment scenarios, where pollutants vary and conditions are dynamic. With the continuous advancements in TiO₂ photocatalysis, including modifications to enhance performance under visible light, there is significant potential for this technology to become a cornerstone in sustainable water treatment solutions.

REFERENCES

1. Rosa, D., Abbasova, N., & Di Palma, L. (2024). Titanium Dioxide Nanoparticles Doped with Iron for Water Treatment via Photocatalysis: A Review. *Nanomaterials*, 14, 293. <https://doi.org/10.3390/nano14030293>
2. Ren, G., Han, H., Wang, Y., Liu, S., Zhao, J., Meng, X., & Li, Z. (2021). Recent Advances of Photocatalytic Application in Water Treatment: A Review. *Nanomaterials*, 11, 1804. <https://doi.org/10.3390/nano11071804>
3. Adak, M.K., & Biswas, B. (2021). Wastewater treatment with the advent of TiO₂ endowed photocatalysts and their reaction kinetics with scavenger effect. *Journal of Molecular Liquids*, 338, 116479. <https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.116479>
4. Navidpour, A.H., Abbasi, S., Li, D., Mojiri, A., & Zhou, J.L. (2023). Investigation of Advanced Oxidation Process in the Presence of TiO₂ Semiconductor as Photocatalyst: Property, Principle, Kinetic Analysis, and Photocatalytic Activity. *Catalysts*, 13, 232. <https://doi.org/10.3390/catal13020232>
5. Rosa, D., Manetta, G., & Di Palma, L. (2024). Experimental assessment of the pH effect and ions on the photocatalytic activity of iron-doped titanium dioxide supported on polystyrene pellets: Batch and continuous tests. *Chemical Engineering Science*, 291, 119918. <https://doi.org/10.1016/j.ces.2024.119918>
6. Ahmed, S.N., & Haider, W. (2018). Heterogeneous photocatalysis and its potential applications in water and wastewater treatment: A review. *Nanotechnology*, 29, 342001. <https://doi.org/10.1088/1361-6528/aac6ea>
7. Friedmann, D., Mendive, C., & Bahnemann, D. (2010). TiO₂ for water treatment: Parameters affecting the kinetics and mechanisms of photocatalysis. *Applied Catalysis B: Environmental*, 99(3–4), 398–406. <https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2010.05.014>
8. Rioja, N., Zorita, S., & Peña, F.J. (2016). Effect of water matrix on photocatalytic degradation and general kinetic modeling. *Applied Catalysis B: Environmental*, 180, 330–335. <https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2015.06.038>
9. Alvarez-Corena, J.R., Bergendahl, J.A., & Hart, F.L. (2016). Advanced oxidation of five contaminants in water by UV/TiO₂: Reaction kinetics and byproducts identification. *Journal of Environmental Management*, 181, 544–551. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.07.015>
10. Rosa, D., Hasanova, S., Abbasova, N., Nacer, H., Aliyev, F., & Di Palma, L. (2024). A simple and effective method coupling coagulation and UV/TiO₂ photocatalysis for treating real-produced wastewater from oil processing. *Chemical Papers*, 78, 7709–7718. <https://doi.org/10.1007/s11696-024-03374-w>
11. Wang, H., Xie, D., & You, C. (2016). Kinetic modeling for the deactivation of TiO₂ during the photocatalytic removal of low concentration SO₂. *Chemical Engineering Journal*, 303, 425–432. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.06.015>

12. Navidpour, A.H., Abbasi, S., Li, D., Mojiri, A., & Zhou, J.L. (2023). Investigation of Advanced Oxidation Process in the Presence of TiO₂ Semiconductor as Photocatalyst: Property, Principle, Kinetic Analysis, and Photocatalytic Activity. *Catalysts*, 13, 232. <https://doi.org/10.3390/catal13020232>
13. Chen, L., Xu, P., & Wang, H. (2021). Photocatalytic membrane reactors for produced water treatment and reuse: Fundamentals, affecting factors, rational design, and evaluation metrics. *Journal of Hazardous Materials*, 424, 127493. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.127493>
14. Lee, D.E., Kim, M.K., Danish, M., & Jo, W.K. (2023). State-of-the-art review on photocatalysis for efficient wastewater treatment: Attractive approach in photocatalyst design and parameters affecting the photocatalytic degradation. *Catalysis Communications*, 183, 106764. <https://doi.org/10.1016/j.catcom.2023.106764>
15. Kumar, A., & Pandey, G. (2017). A review on the factors affecting the photocatalytic degradation of hazardous materials. *Material Science & Engineering International Journal*, 1(3), 106–114. <https://doi.org/10.15406/mseij.2017.01.00018>
16. Chen, D., Cheng, Y., Zhou, N., Chen, P., Wang, Y., Li, K., Huo, S., & Liu, H. (2020). Photocatalytic degradation of organic pollutants using TiO₂-based photocatalysts: A review. *Journal of Cleaner Production*, 268, 121725. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121725>

*TiO₂ FOTOKATALİZİSİNİN SU TƏMİZLƏNMƏSİ ÜZRƏ KİNETİK MEXANİZMİ,
PARAMETRLƏR VƏ GƏLƏCƏK PERSPEKTİVLƏRİ*

*F.Q.Əliyev, N.V.Abbasova
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti*

Titanium dioksid (TiO₂)-ə əsaslanan fotokataliz, geniş spektrli çirkləndiricilərin parçalanması üçün davamlı bir həll təklif edən effektiv bir su təmizləmə metoduna çevrilmişdir. Bu icmal, TiO₂ fotokatalizinin kinetiklərindəki irəliləyişləri araşdırır, çirkləndiricilərin parçalanma mexanizmlərini və işıq intensivliyi, temperatur, pH, katalizator yükü və hissəcik ölçüsü kimi əsas amilləri nəzərdən keçirir. O, reaksiya sürətini qiymətləndirmək və sistem performansını optimallaşdırmaq üçün istifadə olunan məşhur kinetik modelləri, o cümlədən pseudo-birinci dərəcəli, pseudo-ikinci dərəcəli və Langmuir-Hinshelwood-u müzakirə edir. İcmal, fotokatalitik effektivliyi artırmaq və real dünya tətbiqləri üçün miqyaslaşdırmaq üçün kinetik tədqiqatların əhəmiyyətini vurğulayır, su çirklənməsi ilə mübarizə aparan davamlı həllərin inkişafına diqqət yetirir.

Açar sözlər: fotokataliz, suyun təmizlənməsi, fotokataliz kinetikasi, reaksiya mexanizmləri

Information about the authors

Name,surname, father's name	University	Position	Contact
Aliyev Fagan Ganbar	Azerbaijan University of Architecture and Construction	Professor and head of the "Ecology" Department	ie_academy@yahoo.com mob: (+994)502140199
Abbasova Nigar Vahid	Azerbaijan University of Architecture and Construction	PhD student	nigar.abbasova.bdu@gmail.com mob: (+994)50 4180504

DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE CITIES AND THE GOAL OF ECOLOGICAL URBAN PLANNING

Seidova N.Sh.

Azerbaijan Scientific-Research Institute of Construction and Architecture

This article discusses the implementation and development of ecological urban planning and the principles of sustainable cities, emphasizing their significance in urban design. The principles of ecological urban planning aim to create infrastructure and living spaces in harmony with the natural environment, ensuring the efficient use of natural resources and the protection of the environment in urban areas. It also explores how ecological urban planning and sustainable development are applied in modern urban growth. Ultimately, ecological and sustainable urban planning represent a critical approach to the future development of cities.

Key word: ecological urban planning, sustainable development, energy efficiency, green roofs, green corridors, passive houses.

Introduction

The Sustainable Development Goals (SDGs), as reflected in the “2030 Agenda for Sustainable Development” adopted by world leaders at the United Nations’ historic summit in September 2015, constitute a global initiative that requires broad-scale partnership and cooperation. Through the implementation of this agenda, the world aims to become more sustainable, equitable, and just by 2030. However, challenges such as climate change, natural disasters, global health, and economic crises may hinder the achievement of these goals. Despite this, nations must work together to overcome these obstacles. Over the past 50 years, the UN’s approach to sustainable development has evolved from mere environmental protection to a more holistic, inclusive model that integrates economic, social, and ecological issues. The transition to the Sustainable Development Goals draws attention to the urgent challenges facing our planet and humanity, offering a universal framework for sustainable progress.

Currently, approximately 56% of the global population (4.4 billion people) live in urban areas. Projections suggest that by 2050, nearly 70% of the world’s population will reside in cities. In 1990, there were 10 megacities with populations exceeding 10 million; by 2014, this number had risen to 28 megacities with a total population of 452 million.

The rapid increase in urban populations and demographic changes like urbanization exacerbate ecological, economic, and social problems, leading to more intensive use of natural resources and increasing pressure on water, energy, air quality, and land use. These dynamics make urban planning and development increasingly complex and dynamic. Cities are playing an increasingly vital role in combating climate change, bringing ecological concerns in urban planning to the forefront. Urban expansion leads to the reduction of natural vegetation, forests, and other green areas. The abundance of heat-absorbing materials like asphalt and concrete in cities contributes to the “urban heat island effect,” raising ambient temperatures, especially in

spring and summer, increasing energy consumption and health risks. Furthermore, urban activities such as transportation, industry, and construction contribute to air pollution. Thus, while urban planning can stimulate economic and social development, it can also cause environmental degradation and conflict with ecosystems.

Urban planning involves defining the general spatial concept for the development of a territory or part thereof, determining key land use directions, planning, construction, landscaping, settlement formation and development, regulating employment, and protecting the environment, historical landscape, and cultural heritage. The goal of urban planning is to create functional, resilient, and livable spaces while ensuring sustainable development.

Modern urban planning must not only be efficient and livable but also prioritize ecological factors, aiming to design sustainable urban areas. Correct evaluation and application of these factors are essential to ensure sustainable city development. The relationship between urban planning and ecology influences both economic and social development and environmental outcomes. One of the greatest tasks facing contemporary urbanism is to maintain balance for ecosystem preservation and ensure future generations live in a healthy environment.

Ecological urban planning factors are those that aim to ensure the conservation and optimal use of natural resources and ecosystem services in urban environments. These include green spaces, natural air purification, drinking water quality, selection of environmentally sustainable construction materials, and the construction of energy-efficient buildings.

The main objectives of ecological urban planning are as follows:

Preserving ecological balance: Preventing environmental degradation and resource depletion during urban growth, protecting biodiversity, and improving living environments. Increasing parks, gardens, green corridors, and open spaces supports urban ecosystem health, improves air quality, reduces the urban heat island effect, and ensures ecological sustainability.

Sustainable use of natural resources: Efficient use of surface and underground water, replacement of energy sources with renewable technologies, waste reduction, and recycling protect natural resources and minimize environmental harm. The "Zero Waste" approach aims to reduce and reuse waste throughout the production-to-consumption cycle by applying strategies such as product reuse and minimal packaging.

Reducing carbon emissions: Minimizing urban carbon emissions, increasing the use of low-carbon energy sources, and promoting alternative transportation (bike lanes, electric vehicles, public transit) reduce air pollution and emissions, balancing urban development with ecological sustainability.

Adaptation to climate change: Managing risks associated with climate change, increasing green spaces and water bodies to mitigate heat islands, and strengthening infrastructure to withstand environmental stresses. Projects like green roofs, solar panels, rainwater systems, and energy-efficient buildings enhance urban resilience and environmental sustainability.

Efficient use of water resources: Systems for collecting rainwater, water reuse, and advanced purification technologies reduce urban water demand. While rainwater may not be

suitable for drinking, it can be used for irrigation or car washing, thereby easing pressure on freshwater sources and sewer systems.

Improving energy efficiency: Applying smart technologies, architectural solutions for reduced energy consumption in buildings, and energy-saving lighting systems enhance urban comfort while aligning with ecological goals. Expanding the use of renewable energy reduces the environmental impact of urban life.

Establishing sustainable transport systems: Promoting electric vehicles and buses, scooters, motorcycles, public transport, expanding bike lanes, creating bike stations, and sharing systems ensure environmental protection and sustainable urban development. Electric transport emits less CO₂ compared to conventional fuels. Metro and tram systems efficiently carry large populations without emissions, helping to reduce atmospheric pollution.

Ecological urban planning encompasses not only environmental protection but also social and economic development, making urban life more sustainable and beneficial for people.

Let us examine two successful examples of ecological urban planning: “Masdar City” (United Arab Emirates) and “Freiburg” (Germany).

Masdar City, central to the UAE’s “net zero” vision, demonstrates how economic, social, and environmental sustainability can be integrated. Sustainability has been incorporated into every element of Masdar’s master plan — public spaces, landscaping, transportation, and more. Each building, street, and open area is designed to optimize thermal comfort, increase energy and water efficiency, reduce waste, and lower carbon emissions. Over 11 megawatts of solar panels have been installed throughout the city.

Masdar City’s central area is elevated seven meters and strategically designed to channel desert winds through narrow, shaded streets, making it feel up to 10 degrees cooler than Abu Dhabi’s center. Buildings feature optimal window-to-facade ratios, airtight construction, and high insulation. Large, angled windows maximize natural light while minimizing direct sunlight. Locally sourced, eco-friendly, and recycled materials are used wherever possible. Advanced HVAC systems and low-flow water fixtures help optimize energy and water usage.

Freiburg, located in southern Germany, is one of the leading examples of sustainable urban development. Since the early 1970s, the city has addressed energy efficiency and climate change through a highly integrated approach. Freiburg’s strategy is based on three pillars — social, economic, and ecological sustainability.

Social sustainability considers people’s needs and encourages resident participation in planning at local and city levels.

Economic planning focuses on job creation, with green industries employing around 10,000 people. Freiburg is home to many solar panel producers, employing over 1,000 residents.

Ecological sustainability emphasizes the efficient use of resources and preserving the environment for future generations. Waste incineration provides electricity for 28,000 homes. Due to Freiburg’s sunny climate, solar energy plays a key role, with over 400 solar installations, including at the train station and football stadium. The city generates over 10 million kWh of solar electricity annually. Many homes meet their energy needs through solar power and sell the

surplus. Rainwater harvesting and wastewater reuse systems are widely adopted, with financial incentives for water conservation.

Freiburg is also a leader in green building technologies, using passive house standards in new developments. In the city center, motor vehicles are restricted; zones are reserved for pedestrians and cyclists. Over 400 km of bike paths exist, and 70% of residents live within 500 meters of a tram station.

The city plans to be 100% renewable energy-powered by 2050, aiming to reduce energy consumption by 50% and increase energy efficiency in buildings and industry.

Major cities face issues like environmental pollution, declining air quality, and loss of green spaces due to urbanization. Green infrastructure - including green roofs, corridors, and parks - supports ecosystems, protects the environment, and has a positive ecological impact.

Green roofs are vegetated building rooftops that act as part of the natural ecosystem, purifying air, reducing urban heat, and regulating temperature.

Green corridors (ecological corridors) are landscape elements designed to maintain connectivity between ecosystems and support biodiversity conservation. These corridors facilitate species movement and adaptation by linking natural habitats, allowing wildlife to safely migrate from one area to another. Green corridors may exist in various landscape types, including forests, rivers, wetlands, and other natural areas. Examples include the "London Green Belt," New York's "High Line Park," Berlin's "Green Corridor," the "Kootenay Ecological Corridor" between Canada and the United States, and China's "Great Green Wall". Creating ecological corridors is crucial for preserving and restoring natural environments.

Passive houses are built with advanced technologies and materials to minimize energy use. Featuring high insulation, special ventilation, and energy-saving construction using natural materials and large windows to optimize solar gain. Passive house construction is especially popular in European countries, including Germany (notably in cities like Berlin and Munich), Austria (Vienna), and Denmark (Copenhagen).

Implementing ecological urban planning and green infrastructure requires significant investment, which can be a challenge in developing countries due to budget limitations. High upfront costs, organizational complexity, technological adaptation, and land conversion in densely populated cities are key obstacles.

Nevertheless, ecological urban planning plays a vital role in optimizing urban development and ensuring long-term sustainability. Future urbanism will incorporate ecological considerations, technological innovation, sustainable development principles, and social needs. Reducing ecological footprints, enhancing energy efficiency, conserving resources, and ensuring social equity will define the core principles of ecological urban planning - reinforcing the global fight against climate change.

Conclusion

Despite existing barriers, the following strategic proposals can enhance sustainability and resource efficiency in urban planning:

Integrated urban planning: Coordination among various factors in the planning process, considering physical infrastructure alongside social, economic, environmental, and cultural aspects.

Holistic approach: Ecological planning should be applied throughout urban development — integrating energy, water, transport, environmental, and social sectors.

Urban Area Assessment – Planning must account for local ecological and social needs, emphasizing strategies that protect existing ecosystems. Each urban area has unique characteristics, and its ecological planning strategy should be tailored accordingly.

Climate-responsive planning: Urban planning should account for resilience to climate change, including flood prevention, heat mitigation, and drought resistance.

We must protect the planet through sustainable consumption and production, manage natural resources responsibly, and take urgent action on climate change to support the needs of current and future generations. Only by changing governance practices, adopting innovative financing mechanisms, and aligning economic, ecological, and social goals can we hope to achieve a safe and sustainable balance.

REFERENCES

1. Urban planning. *Urban Planning and Construction Code of the Republic of Azerbaijan*. Retrieved from [<https://arxkom.gov.az/storage/media/34842/063b9f77-2bab-4f5a-9eac-f7c87b3cc2c5.pdf>]
2. The Sustainable Development Goals in Azerbaijan. *United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development*. Retrieved from [<https://azerbaijan.un.org/en/sdgsf>]
3. Maurice Strong, (2020) “Looking Towards A Sustainable and Secure Energy Future,” Retrieved from [<https://www.mauricestrong.net/>]
4. Green buildings. *Green City Times – Online Journal*. Retrieved from [<https://www.greencitytimes.com/green-building/>]
5. www.terraneus.co/blogs/environmental-urban-planning
6. Heat Island Effect. Retrieved from [<https://www.epa.gov/heatislands>]
7. Sustainable Development goals. Retrieved from [<https://sdgs.un.org/goals>]
8. Masdar City. Retrieved from [<https://masdarcity.ae/>]
9. Freiburg, Germany. Retrieved from [<https://www.freiburg.de/pb/,Lde/205243.html>]
10. Ecological urban planning projects. *Internet Geography*. Retrieved from [<https://www.internetgeography.net/>]

DAYANIQLI ŞƏHƏRLƏRİN İNKİŞAFI VƏ EKOLOJİ ŞƏHƏRSALMANIN MƏQSƏDİ

Seyidova N.Ş.

Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Bu məqalədə dayanıqlı inkişaf məqsədləri (DİM) kontekstində ekoloji şəhərsalmanın rolu və əhəmiyyəti araşdırılır. Məqalə, sürətlə artan urbanizasiya nəticəsində yaranan ekoloji, sosial və iqtisadi problemləri təhlil edərək, ekoloji baxımdan davamlı şəhər planlaşdırmasının vacibliyini önə çəkir. Müəllif ekoloji şəhərsalmanın əsas məqsədlərini – təbii ehtiyatların davamlı istifadəsi, karbon emissiyalarının azaldılması, iqlim dəyişikliklərinə uyğunlaşma və yaşıl infrastrukturların tətbiqi kimi sahələri əhatəli şəkildə təqdim edir. Məqalədə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yerləşən Masdar City və Almaniyanın Freiburg şəhərləri nümunəsində uğurlu ekoloji şəhərsalma təcrübələri təhlil olunur. Həmçinin, yaşıl damlar, ekoloji koridorlar və passiv evlər kimi texnologiyalar və dizayn həllərinin şəhər mühitinə təsiri izah olunur. Məqalə, inkişaf etməkdə

olan ölkələrdə ekoloji şəhərsalmanın qarşısında duran çətinlikləri də nəzərə alaraq, gələcək şəhər planlaşdırmasında ekoloji yanaşmaların mərkəzə alınmasının vacibliyini vurğulayır. Nəticə olaraq, məqalə ekoloji, sosial və iqtisadi məqsədlərin integrasiyası ilə balanslaşdırılmış və davamlı şəhər inkişafı üçün strateji tövsiyələr irəli sürür.

Açar sözlər: bərpa olunan enerji, davamlı inkişaf, enerji səmərəliliyi, dekarbonizasiya, yaşıl maliyyələşdirmə, rəqəmsal infrastruktur, karbon emissiyaları, iqlim dəyişikliyi

Information about the authors

Name,surname, father's name	University	Position	Contact
Seidova Nermin Shirkhan	Azerbaijan Scientific-Research Institute of Construction and Architecture	PhD student	nermin.seyidova@arxkom.gov.az mob: (+994)50 429 56 07

RENEWABLE ENERGY TRANSITION

F.V.Abdullazade

Azerbaijan University of Architecture and Construction

The transition to renewable energy is a critical component of global efforts to combat climate change and ensure long-term energy sustainability. For fossil fuel-dependent regions like the Absheron Peninsula, shifting toward cleaner energy sources is essential not only for reducing greenhouse gas emissions but also for enhancing energy security and economic resilience. The growing impacts of climate change — such as rising temperatures, extreme weather events, and resource scarcity — further emphasize the urgency of reducing reliance on fossil fuels. Renewable sources such as solar, wind, and geothermal energy offer viable alternatives that are both environmentally sustainable and economically beneficial in the long term. The Absheron Peninsula, with its high solar radiation and favorable wind conditions, holds significant potential for the development of renewable energy infrastructure. However, this transition requires comprehensive planning, investment in modern technologies, and the creation of policy frameworks that support innovation, private sector involvement, and grid integration.

By accelerating the renewable energy transition, the region can not only decrease its carbon footprint but also diversify its energy mix, reduce vulnerability to fossil fuel market volatility, and contribute to national and global climate commitments.

Key word: renewable energy, sustainable development, energy efficiency, decarbonization, green financing, digital infrastructure, carbon emissions, climate change

Introduction

The transition to renewable energy has become a central component of global strategies to combat climate change and reduce dependency on fossil fuels. As the environmental, economic, and social costs of conventional energy sources continue to rise, shifting toward clean and sustainable alternatives such as solar, wind, hydro, and geothermal power has emerged as both a necessity and an opportunity. In the context of fossil fuel-reliant regions like the Absheron Peninsula, this transition holds particular significance. Not only does it aim to decrease greenhouse gas emissions, but it also enhances energy security, diversifies the energy mix, and fosters innovation and green job creation. However, achieving a successful transition requires comprehensive planning, supportive policy frameworks, and significant investment in infrastructure and technology. This section explores the drivers, challenges, and strategic approaches involved in reducing fossil fuel consumption through the advancement of renewable energy systems [3,s 120].

Analysis

Transitioning to renewable energy is a critical component of climate adaptation and mitigation strategies, particularly in regions heavily reliant on fossil fuels such as the Absheron Peninsula. The area, as Azerbaijan's primary center for oil and gas extraction and processing, faces unique challenges in reducing fossil-fuel dependence. However, the shift toward renewable energy is both a necessary and strategic response to the risks posed by climate change, including increased greenhouse gas emissions, environmental degradation, and long-term economic vulnerability. The diversification of the energy mix through the development of renewable sources—especially solar and wind—is a viable solution given the climatic and geographic conditions of the Absheron region. The region benefits from high solar irradiance and steady coastal winds, making it suitable for deploying solar panels and wind turbines at scale. This potential, if properly harnessed, could significantly reduce the environmental footprint of energy production while also contributing to energy security and supply stability.

Reducing fossil-fuel consumption through renewable energy transition also aligns with global decarbonization goals, such as those set by the Paris Agreement, and supports Azerbaijan's national climate commitments. Moreover, renewable energy development can stimulate local economies through job creation, innovation in clean technologies, and the establishment of new industries around sustainable energy [7s 77].

However, this transition is not without its challenges. It requires significant investment in infrastructure, technological modernization, and regulatory reform. Existing energy systems, which are predominantly designed for centralized fossil-fuel-based generation, must be upgraded to accommodate decentralized and variable renewable energy sources. Grid integration, storage capacity, and demand-side management are essential areas that must be strengthened to support this transition effectively. In addition, institutional and policy support is vital. Incentive structures, such as feed-in tariffs, tax exemptions, and green financing mechanisms, can encourage private sector investment in renewables. Public awareness and community engagement also play a key role in ensuring social acceptance and long-term sustainability of renewable energy projects.

The transition to renewable energy is a fundamental step toward reducing fossil-fuel consumption and mitigating climate risks in the Absheron Peninsula. While the process requires coordinated planning and substantial resources, its long-term benefits in terms of environmental protection, economic resilience, and energy independence make it an indispensable element of sustainable development. In addition, establishing a robust legal and regulatory framework is fundamental to facilitating a successful renewable energy transition. Clear policies regarding land use, grid access, licensing procedures, and power purchase agreements are necessary to attract both domestic and international investors. The simplification of bureaucratic procedures and the creation of transparent, predictable rules will foster trust in the market and accelerate the deployment of renewable energy projects. Public-private partnerships (PPPs) can serve as an effective mechanism for financing and implementing large-scale renewable initiatives[15,s 93].

Strategic Direction	Key Benefits	Current Challenges
Development of solar and wind energy	Creation of clean, local energy sources; reduction of carbon emissions	High initial investment costs; limited technical expertise and equipment
Digitalization of the energy system	Improved energy efficiency via smart grids and digital monitoring	Inadequate digital infrastructure; need for system integration
Grid modernization and decentralization	Enhanced reliability and resilience; reduced transmission losses	Existing grid designed for centralized fossil-fuel systems; need for upgrades
Institutional and regulatory reform	Attracts investors; ensures transparency and policy stability	Bureaucratic barriers; insufficient legal clarity for renewables
Green financing and public-private partnerships	Mobilizes capital for large-scale projects; reduces state budget pressure	Limited access to international climate finance; weak coordination among stakeholders
Capacity building and education	Skilled workforce development; supports local innovation	Gaps in training programs; lack of specialized academic curricula
Public awareness and community engagement	Greater social acceptance; support for local renewable initiatives	Low awareness of benefits; resistance to change in traditional energy sectors
Regional and international cooperation	Cross-border clean energy trade; knowledge exchange	Geopolitical risks; lack of integrated regional energy planning

Table 1. Renewable Energy Transition – Strategic Overview for the Absheron Peninsula

Source: <https://www.friendsofeurope.org/insights/challenges-for-international-cooperation-in-the-asian-power-sector/>

The table outlines the main components of transitioning from fossil fuels to renewable energy in the Absheron Peninsula by presenting strategic directions, their benefits, and the obstacles they face. It emphasizes that solar and wind energy development is a central priority due to the region's favorable climatic conditions, offering benefits such as clean local energy generation and reduced carbon emissions. However, this direction requires high upfront investments and is constrained by a shortage of technical expertise and specialized equipment. Digitalization of the energy system is highlighted as a vital mechanism to increase efficiency and flexibility through smart grids and advanced monitoring. Despite its benefits, the lack of adequate infrastructure and the need for technological integration remain significant barriers. Grid modernization and decentralization are necessary to ensure energy reliability and accommodate variable renewables. This requires upgrading the current fossil-fuel-oriented grid to a more flexible and distributed network, which involves technical and financial challenges.

Institutional and regulatory reforms are also identified as key enablers of the transition, helping to attract investment and ensure policy stability. Nevertheless, regulatory ambiguity and administrative inefficiencies can delay project implementation and discourage private sector

engagement. Green financing and public-private partnerships offer pathways for funding large-scale projects without overburdening public budgets. However, limited access to international climate funds and coordination issues across institutions hinder progress. Additionally, the importance of capacity building and education is noted, particularly for developing a skilled workforce capable of operating and maintaining renewable energy systems. Current gaps in vocational training and academic programs limit this potential.

Public engagement and awareness are crucial to fostering social acceptance and encouraging participation in renewable initiatives. However, resistance to change and low levels of awareness about the benefits of clean energy remain challenges. Finally, regional and international cooperation can enhance knowledge sharing and enable joint clean energy projects, but political and logistical constraints often prevent the formation of cohesive regional strategies. Collectively, the table demonstrates that while the transition to renewable energy presents immense opportunities, its success depends on a coordinated, well-supported, and inclusive approach [12s 176].

Through cooperation between government agencies and private companies, technical expertise and financial resources can be combined to overcome infrastructural and technological barriers. Such collaborations are particularly important in developing countries or regions like Absheron, where the upfront costs of renewable technologies may be a deterrent.

Additionally, the integration of digital technologies—such as smart meters, real-time energy monitoring systems, and automated grid management—can significantly enhance the efficiency and reliability of renewable energy systems. These technologies enable more accurate demand forecasting, reduce losses, and improve the responsiveness of the energy system to fluctuations in supply and demand. As part of a broader green digital transformation, they can also support climate monitoring, carbon accounting, and sustainable resource management. It is also critical to consider the geopolitical implications of the energy transition. Azerbaijan's strategic position in the Caspian region and its traditional role as a fossil fuel supplier to Europe could evolve into a new form of leadership in renewable energy cooperation. Cross-border projects such as transnational green electricity corridors, joint solar farms, or regional hydrogen production hubs can contribute to both regional integration and climate objectives.

Ultimately, the transition to renewable energy in the Absheron Peninsula should be understood not merely as an environmental necessity, but as a multidimensional development strategy. It intersects with economic diversification, technological progress, social equity, and international competitiveness. Ensuring that this transition is inclusive, just, and strategically managed will determine its success not only in mitigating the region's vulnerability to climate change but also in shaping a sustainable and resilient energy future for generations to come [9,s 102].

Conclusion

The transition to renewable energy represents a critical pathway toward reducing fossil fuel dependency and mitigating the impacts of climate change. In the context of the Absheron Peninsula, where the energy sector has historically relied on oil and gas production, shifting to sustainable energy sources such as solar and wind power holds strategic, environmental, and economic significance. This transition not only supports decarbonization efforts but also enhances

energy security, diversifies the energy mix, and creates opportunities for green innovation and employment. However, the success of this shift requires strong policy support, long-term investment, and the integration of renewable technologies into existing infrastructure. In conclusion, accelerating the renewable energy transition is essential for building a climate-resilient energy system and ensuring a sustainable energy future for the region. Furthermore, the renewable energy transition contributes to greater regional energy independence by reducing reliance on volatile global fossil fuel markets. For a strategically important and environmentally sensitive area like the Absheron Peninsula, embracing clean energy not only mitigates climate-related vulnerabilities but also positions the region as a leader in sustainable development within the South Caucasus.

In addition, the integration of renewable energy technologies facilitates the modernization of the energy sector, encouraging the deployment of smart grids, storage systems, and energy-efficient infrastructure. This paves the way for more adaptive and flexible energy systems capable of responding to future environmental and socio-economic challenges. Educational and capacity-building initiatives are also essential in supporting the transition, ensuring that the workforce is equipped with the skills needed to operate and maintain renewable energy systems. Public awareness campaigns and stakeholder engagement can further foster societal acceptance and encourage behavioral change in energy consumption. The renewable energy transition is not merely a technological or environmental necessity, but a comprehensive strategy for sustainable economic transformation. By prioritizing clean energy development, the Absheron Peninsula can reduce its carbon footprint, strengthen climate resilience, and contribute meaningfully to global efforts in combating climate change.

REFERENCES

1. International Renewable Energy Agency. (2023). *World Energy Transitions Outlook 2023*. Retrieved from [<https://www.irena.org/Digital-Report/World-Energy-Transitions-Outlook-2023>]IRENA
2. International Energy Agency. (2019). *Renewable Energy Policies in a Time of Transition: Heating and Cooling*. Retrieved from [<https://www.iea.org/reports/renewable-energy-policies-in-a-time-of-transition-heating-and-cooling>]IEA
3. Jacobson, M. Z., Delucchi, M. A., Cameron, M. A., & Mathiesen, B. V. (2018). Matching demand with supply at low cost in 139 countries among 20 world regions with 100% intermittent wind, water, and sunlight (WWS) for all purposes. *Renewable Energy*, 123, 236–248.[Wikipedia](#)
4. Diesendorf, M., & Elliston, B. (2018). The feasibility of 100% renewable electricity systems: A response to critics. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 93, 318–330.[Wikipedia](#)
5. Breyer, C., Bogdanov, D., Aghahosseini, A., Gulagi, A., Child, M., Oyewo, A. S., ... & Fell, H. J. (2018). Solar photovoltaics demand for the global energy transition in the power sector. *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*, 26(8), 505–523.
6. Lund, H., & Mathiesen, B. V. (2009). Energy system analysis of 100% renewable energy systems—The case of Denmark in years 2030 and 2050. *Energy*, 34(5), 524–531.[Wikipedia](#)

7. Elliston, B., MacGill, I., & Diesendorf, M. (2013). Least cost 100% renewable electricity scenarios in the Australian National Electricity Market. *Energy Policy*, 59, 270–282. [Wikipedia](#)
8. Bogdanov, D., & Breyer, C. (2016). North-East Asian Super Grid for 100% renewable energy supply: Optimal mix of energy technologies for electricity, gas and heat supply options. *Energy Conversion and Management*, 112, 176–190.
9. Child, M., Kemfert, C., Bogdanov, D., & Breyer, C. (2019). Flexible electricity generation, grid exchange and storage for the transition to a 100% renewable energy system in Europe. *Renewable Energy*, 139, 80–101.
10. Brown, T., Bischof-Niemz, T., Blok, K., Breyer, C., Lund, H., & Mathiesen, B. V. (2018). Response to ‘Burden of proof: A comprehensive review of the feasibility of 100% renewable-electricity systems’. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 92, 834–847.
11. Ram, M., Bogdanov, D., Aghahosseini, A., Oyewo, A. S., Gulagi, A., Child, M., ... & Breyer, C. (2017). Global energy system based on 100% renewable energy—Power sector. *Lappeenranta University of Technology and Energy Watch Group*.
12. Teske, S., Dominish, E., & Florin, N. (2014). *Renewable Energy Futures: Targets, Scenarios and Pathways*. Springer.
13. Sgouridis, S., Bardi, U., Csala, D., & Takacs, D. (2016). The sower's way: Quantifying the narrowing net-energy pathways to a global energy transition. *Environmental Research Letters*, 11(9), 094009.
14. Heard, B. P., Brook, B. W., Wigley, T. M., & Bradshaw, C. J. (2017). Burden of proof: A comprehensive review of the feasibility of 100% renewable-electricity systems. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 76, 1122–1133.
15. Loftus, P. J., Cohen, A. M., Long, J. C., & Jenkins, J. D. (2015). A critical review of global decarbonization scenarios: What do they tell us about feasibility? *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 6(1), 93–112.

BƏRPA OLUNAN ENERJİYƏ KEÇİD

Abdullazadə F.V.

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Bərpa olunan enerjiyə keçid iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə və uzunmüddətli enerji davamlılığını təmin etmək üçün global səylərin mühüm tərkib hissəsidir. Abşeron yarımadası kimi mədən yanacaqlarından asılı olan regionlar üçün daha təmiz enerji mənbələrinə keçid təkcə istixana qazı emissiyalarının azaldılması üçün deyil, həm də enerji təhlükəsizliyinin və iqtisadi dayanıqlığın artırılması üçün vacibdir. Artan temperatur, ekstremal hava hadisələri və resursların qıtlığı kimi iqlim dəyişikliyinə artan təsirləri qalıq yanacaqlardan asılılığın azaldılmasının aktuallığını daha da vurğulayır. Günəş, külək və geotermal enerji kimi bərpa olunan mənbələr həm ekoloji cəhətdən davamlı, həm də uzunmüddətli perspektivdə iqtisadi cəhətdən faydalı alternativlər təklif edir. Abşeron yarımadası yüksək günəş radiasiyası və əlverişli külək şəraiti ilə bərpa olunan enerji

infrastrukturunun inkişafı üçün əhəmiyyətli potensiala malikdir. Bununla belə, bu keçid hərtərəfli planlaşdırma, müasir texnologiyalara investisiya və innovasiyaları, özəl sektorun cəlb edilməsini və şəbəkə integrasiyasını dəstəkləyən siyasət çərçivələrinin yaradılmasını tələb edir.

Bərpa olunan enerji mənbələrinə keçidi sürətləndirməklə, region təkcə öz karbon izini azaltmaqla yanaşı, enerji kompleksini şaxələndirə, qalıq yanacaq bazarının dəyişkənliyinə qarşı həssaslığı azalda və milli və global iqlim öhdəliklərinə töhfə verə bilər.

Açar sözlər: bərpa olunan enerji, davamlı inkişaf, enerji səmərəliliyi, dekarbonizasiya, yaşıl maliyyələşdirmə, rəqəmsal infrastruktur, karbon emissiyaları, iqlim dəyişikliyi

Information about the authors

Name,surname, father's name	University	Position	Contact
Abdullazade Fidan Vaqif	Azerbaijan University of Architecture and Construvtion	Master's student	fidan.turkzade@gmail.com mob: (+994)50 832 24 34

**BIODIVERSITY AND CONSERVATION OF LIBERATED REGIONS IN THE REPUBLIC
OF AZERBAIJAN: AN OVERVIEW OF LAND COVER AND STATE RESERVES**

S.R.Yusifova

Azerbaijan University of Architecture and Construction

The Republic of Azerbaijan's free zones, particularly the Karabakh region, possess a great ecological value due to their unique biodiversity, diversity of landscapes, and endemic fauna and flora. The current article discusses the state of land cover, vegetation, wildlife, and nature protection within the region, considering both natural wealth and long-term occupation effects. Through the observation of various state reserves such as Basitchay, Garagol, Lachyn, and others, the article refers to Azerbaijan's ongoing activities in the restoration and conservation of biodiversity. Recommendations for sustainable environmental management and legal protection are also presented.

Key Words: State reserves, biodiversity, Karabakh region, land cover

Introduction

Its unique vegetation includes ancient plane forests, Alpine flora, tropical orchids like *Ophrys caucasica* (Xarı-Bülbül), and a rich diversity of medicinal herbs. Faunistically, the region has great numbers of mammals, reptiles, amphibians, and birds—most of which are included in the Red Book of Azerbaijan and in global lists of endangered species [5].

But during occupation since the early 1990s until 2020, massive ecological damage had been wrought. [9]

Azerbaijan has a chance and a challenge now: to establish the ecological condition of these regions, rebuild deteriorated ecosystems, and apply long-term sustainable management strategies which put biodiversity conservation and rehabilitation of protected areas first.

This paper is devoted to the evaluation of land cover types, biodiversity components, and state-protected reserves in the liberated territories of Azerbaijan. Special attention is given to the structure and significance of large reserves such as Basitchay, Garagol, Lachyn, Gubadly, Dashalty, and Arazboyu. The purpose is to illuminate the natural treasures of Karabakh and to emphasize the necessity of timely and strategic conservation measures in order to save this valuable heritage for future generations [7].

Material and Method

This study utilizes a multi-disciplinary method to assess land cover, variety, and conservation efforts implemented in the newly reclaimed areas of the Republic of Azerbaijan, but of particular interest to the Karabakh region. Sources of information, research design, data instruments, and analytic methods utilized are outlined in the next section.

Research Design and Approach

It is qualitative-descriptive research based on an integrated review of the environmental data, official sources, scientific articles, historical reports, and visual data related to the ecological state of Karabakh. The research aim was to document the current ecological status and identify natural and anthropogenic processes that occurred in the liberated area's environment.

The study also employs comparative historical analysis to evaluate pre-occupation, during-occupation, and post-liberation ecological data. The period is needed to uncover the environmental impact of occupation and realization of ecosystem restoration and conservation [1].

Data Sources

A range of data sources was employed to access a wide range of information about the land cover and biodiversity of the country. They were: Official reports and statistics of the Ministry of Ecology and Natural Resources of the Republic of Azerbaijan, including the National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP).

- Scientific publications on the Karabakh ecosystem, plant geography, fauna distribution, and ecological degradation.
- The Red Book of Azerbaijan, a register of protected and endangered species.
- Remote sensing data and satellite images (Google Earth, MODIS, and Landsat) used to examine land cover transformations, vegetation cover, and loss of habitats.
- Historical and cultural accounts, including maps, declarations of protected areas, and photographs.
- Initial field reports and records of restoration activities made available through governmental and non-governmental initiatives after freedom.
- Global databases, such as IUCN Red List, GBIF (Global Biodiversity Information Facility), and BirdLife International, to authenticate the worldwide status of the targeted species.

Land Cover Analysis

Land cover classification was achieved through combined remote sensing data analysis and visual interpretation. Field reports and photographs of ground-truthing, especially for Basitchay, Garagol, Lachyn, and

Arazboyu reserves.

Temporal comparisons were used to identify the degradation or regeneration of land areas before and after occupation. Image processing software such as QGIS and Google Earth Engine was used to visualize the temporal changes [8].

Protected Areas Appraisal Method

In order to evaluate the effectiveness and current status of protected areas, the following indicators were analyzed:

- Legal status and governance arrangement of each reserve.
- Spatial coverage and zoning information based on governmental designations.
- Vegetation types and habitats protected by the reserves.
- Species population trends and habitat condition reports that have been documented.
- Human impact indicators, such as signs of logging, construction, or poaching.

- Each state reserve was assessed individually based on area-specific documentation, previous ecological studies, and comparisons with other protected areas in Azerbaijan. The study also considered the placement of these reserves in broader national and international conservation contexts.

Limitations of the Study

Notwithstanding the use of a wide array of sources, the study has the following limitations:

Direct fieldwork was limited due to restricted access to some liberated territories.

Some species data rely on pre-occupation sources due to a lack of contemporary biological surveys.

The satellite image resolution was restricted to medium scale for some analyses, which can affect the precision of land cover classification in small or fragmented areas [10].

Object of study

The object of this study is the Karabakh region and bordering liberated territories such as Aghdam, Lachyn, Shusha, Khojavend, and Zangilan. Particular emphasis was placed on:

- Types of land cover (mountain-forest soils, alpine meadows, etc.)
- Biodiversity, including endemic and endangered species
- Protected areas: Basitchay, Garagol, Lachyn, Dashalty, Gubadly, and Arazboyu state reserves
- Anthropogenic effects during and after occupation

Land cover of the regions of Karabakh. Brown, light brown, mountainous-dark brown, brown mountain-forest, brown mountain-forest, dark mountain-meadow and other soils can be found in the Karabakh region. The Aghdam district's soils are predominantly chestnut, light brown and brown mountain-forest soils. More than 2000 different plant species can be found in this lushly vegetated area of Karabakh. Wormwood, semi-desert covered with wormwood-saline grass, lichens, gray covered with wormwood and semi-gray flora, bushes on mountain slopes, broad-leaved woods (beech, oak, etc.) cover a large area in low-lying places. Subalpine and alpine landscape both exist. [2]

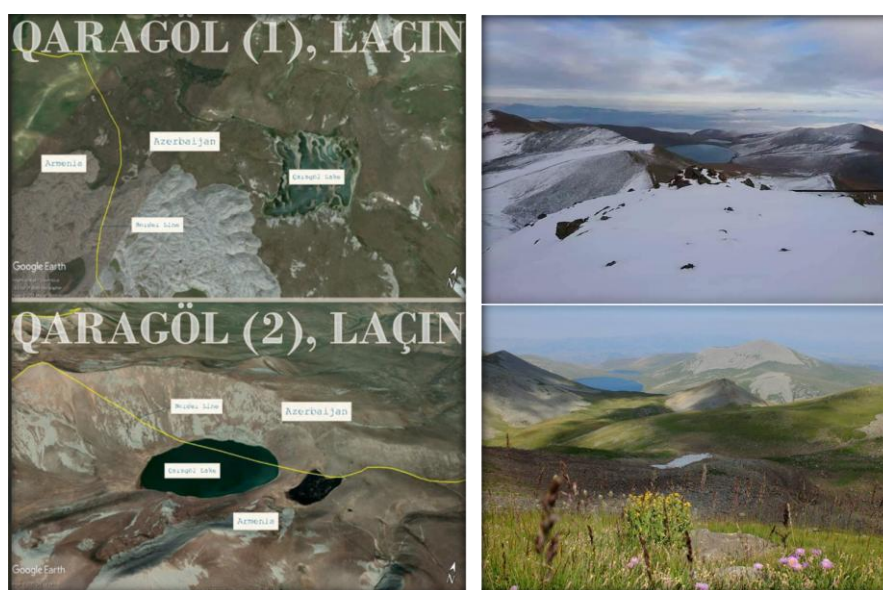
Biodiversity. Biodiversity of the regions of Karabakh have long been abundant. Semi-desert, dry steppe, as well as mountain xerophytic plants once dominated these areas. Semi-desert plant species can be found in the area's mid-mountain belt, which is 300 - 350 m above sea level, as well as broad-leaved woods, shrubs at 1800 m and tundra species at really high elevations. According to "The Red List" of Azerbaijan, four species of mammals, eight species of ornithofauna, one species of ichthyofauna, three species of amphibians and reptiles, eight species of insects and twenty-seven species of plants were protected in these areas. In excess of 2,000 plant species can be discovered in the densely forested area. The region of Karabakh has subalpine and alpine landscape at an elevation of 2000-3000 m.

There are 460 species or more wild trees and shrubs which grow in this region. 70 of them are endemic species that aren't able to grow anywhere all around the world in a natural way. The forests of these regions host some of violets, tulips, roses, lilies, carnations, blackberries, etc as well, together with trees and shrubs. Especially, Agdara and Khojavend districts having very rich vegetation with oak, hornbeam, beech and maple forests can be mentioned.

Ophrys Caucasica. In Azerbaijani *Xarı-bülbiül* is one of the special and rare units in the species Caucasica. It is a pearl of the nature of Azerbaijan especially, in the nature of the region of

Karabakh. Unfortunately, the species have been included in the “Red List” of Azerbaijan. Due to its meaning, *Ophrys Caucasian* has a special place in our hearts. It is recognized as a symbol that reminds us of the memory of our martyrs those who put their life at stake for the liberation of Karabakh.

The territory of Karabakh is the host of a vast diversity of fauna. As a matter of fact, some of that species are in the “Red List” which belongs to the International category. On top of that, the region of Karabakh is the most important migration road to species which they migrate from Europe to Africa. Furthermore, the area Karabakh is also the place of 7% of the broad range of reptile species that are the most important one of the food chain. The Levantine viper, a venomous snake can be shown as an example of the wide-spread reptiles in Karabakh territory. The horses of Karabakh are the oldest horse breed in Asia and in the Caucasus region. These horses are thought to be from the Manna, Median, Atropatenian and Albanian horse families. [8]



Map 1. Garagol State Reserve

Protected Areas Evaluation Technique

The evaluation of protected areas in the liberated areas of Azerbaijan was carried out by a systematic analysis founded on ecological, geographical, and administrative factors.

All reserves were assessed against the following criteria:

Establishment Date & Legal Status: Year of formal designation and whether the site is legally protected at the national level.

Geographic and Topographic Features: Altitudinal belt, landforms, dominant landscapes (e.g., mountainous, riparian, alpine). **Area (ha):** Protected area size in hectares.

Flora and Fauna Diversity: Number and uniqueness of plant and animal species, especially endemic and Red Book species.

Ecological Function: Main conservation function (i.e., forest protection, species preservation, watershed protection).

Anthropogenic Impact: Level of human activity during and after occupation, including deforestation, agriculture, poaching, and destruction.

Recovery Potential: Based on vegetation [11]

Protected Area	Year Est.	Area (ha)	Elevation (m)	Key Features	Endemic/Protected Species	Main Threats (Past/Present)	Recovery Potential
Basitchay Reserve	1974	107	600–800	Plane forests, rich riparian vegetation	Ancient plane trees, oak, walnut	Logging, firewood extraction, occupation	High
Garagol Reserve	1987	240	~2658	Alpine lake, volcanic mountain range	Planktons, rare alpine flora	Ice cover, isolation, no inflow/outflow	Moderate
Lachyn Reserve	1961	21,400	1000–2500	Oak and hornbeam forests, subalpine & alpine meadows	Goats, bears, ptarmigans, oak species	Poaching, agriculture, deforestation	High
Gubadly Reserve	N/A	20,000	~900–1400	Mountain grey soils, red oak, shrubland	Wild boars, wolves, hornbeam	Illegal hunting, habitat destruction	Moderate
Dashalty Reserve	1988	450	1000–1800	Historical caves, Topkhana forest, medicinal plants	Wolves, hares, endemic plants	Long-term neglect, lack of monitoring	Moderate to High
Arazboyu Reserve	1999	2200	~300–400	Aras riverbank, riparian forests, rich	Partridges, pheasants, foxes, waterfowl	Overgrazing, pollution, erosion	High

Table 1. Protected Areas Evaluation in the Liberated Territories of Azerbaijan

Furtherwork: Recommendations and Suggestions

- Enhance legal protection for endemic species and fragile habitats, especially in post-conflict areas.
- Promote ecological tourism in protected areas with rigorous environmental controls. Enhance scientific research in species recovery and habitat restoration using GIS and remote sensing.
- Involve local communities in conservation and environmental education initiatives.
- Organize international environmental organizations as a source of finance, monitoring, and technical expertise [8].

- Develop biological corridors to connect fragmented habitats and allow secure species migration.

Conclusion

The liberated lands of Karabakh are ecologically valuable. Though the environment was destroyed during the occupation years, the region's biodiversity remained impressively high. Even though the occupation period saw the environment being destroyed, the region's biodiversity still remained remarkably high. Conservation reserves in the region are important to protect endemic species, maintain ecological balance, and recreate lost ecosystems. National and international cooperation is required to restore and maintain such natural ecosystems to their maximum potential [5].

REFERENCES

1. “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Bakı-2007 885s. 14-80
2. Ağayev T.D. «Fiziki-coğrafi rayonlaşdırma» Sumqayıt 2012,160s.118-147s.
3. Azərbaycan Respublikası Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı. Bakı, 1998
4. Azərbaycan Respublikası Prezident Kitabxanası - Ekoloji terrora hüquqi qiymət verilməlidir: Ermənilər işğal altında saxladığı əraziləri cəhənnəmə döndərüb // Paralel. – 2020. – 17 dekabr. - № 171/172. – 14s.
5. Azərbaycan Respublikası Prezident Kitabxanası Qarabağda ermənilər ekoloji cinayətlər törədib: Elçin Bayramlı: "Biz hər cür təhlükəni nəzərə almalıyıq" // Şərq. - 2020. - 28 oktyabr. - № 142. – 10s.
6. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı: Dövlət Proqramı 2019-2023-cü illər
7. Center of Analysis of International Relations “Neglected Victim of the Armenia – Azerbaijan Conflict” Baku – 2020, page 38.
8. Illegal Activities in the Territories of Azerbaijan under Armenia’s Occupation: Evidence from Satellite Imagery, Report by the “Azercosmos” OJSCo & Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan 2019.
9. İllegal Economic and other Activities In The Occupied Territories of Azerbaijan Report by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan 2016
10. <http://www.maphill.com/azerbaijan/nagorno-karabakh/3d-maps/satellite-map/shaded-relief-outside/-3d/map>.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AZAD EDİLMİŞ REGIONLARININ BIOMÜXTƏLİFLİYİ VƏ QORUNMASI: YER ÖRTÜYÜ VƏ DÖVLƏT REZERVLERİNİN ÜMUMİ VƏZİYYƏTİ

S.R.Yusifova

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Azərbaycan Respublikasının azad edilmiş bölgələri, xüsusən də Qarabağ regionu, öz unikal bioloji müxtəlifliyi, landşaft müxtəlifliyi və endemik fauna və florası ilə böyük ekoloji əhəmiyyətə malikdir. Mövcud məqalə, regionda yer örtüyü, bitki örtüyü, vəhşi təbiət və təbiətin qorunması vəziyyətini, həmçinin təbii sərvətlərin və uzunmüddətli işğalın təsirlərini nəzərə alaraq

müzakirə edir. Bəsitçay, Qaragöl, Laçın və digər dövlət təbiət qoruqları üzərində aparılan müşahidələr əsasında, məqalə, Azərbaycanın bioloji müxtəlifliyin bərpası və qorunması sahəsindəki fəaliyyəti barədə məlumat verir. Davamlı ətraf mühitin idarə edilməsi və hüquqi qorunma ilə bağlı tövsiyələr də təqdim edilir.

Açar sözlər: Dövlət qoruqları, bioloji müxtəliflik, Qarabağ regionu, yer örtüyü.

Name,surname, father's name	University	Position	Contact
Yusifova Sabina Rəfiq	Azerbaijan University of Architecture and Construction	Master's student	s.yusifova11@gmail.com mob: (+994)503615377

**THE ROLE OF THE CHIEF MIL-MUGAN COLLECTOR IN STABILIZING THE
ECOLOGICAL SITUATION OF THE LANDS OF THE MUGHAN-SALYAN PLAIN**

A.H.Quliyeva

Institute of Soil Science and Agrochemistry

The thesis of the presented report provides information about the natural and geographical conditions of the area in the Mugan-Salyan section of the territory where the Main Mil-Mugan Collector passes. The soil and climatic conditions of the area have been analyzed, and brief information on the collector has been commented.

Keywords: Main Mil-Mugan Collector, irrigation, ecological stability, salinization, soil reclamation, Mugan-Salyan plain, sustainable agriculture.

Introduction

By the Decree No. 320 of the President of the Republic of Azerbaijan dated October 10, 2024, the “National Strategy for the Efficient Use of Water Resources” was approved. In accordance with the implementation of this strategy, an action plan covering the years 2024–2027 has been prepared [1].

Since the internal water resources of the Republic of Azerbaijan do not meet the volume of water required to supply the population, industrial and energy facilities, and irrigated agricultural lands, the efficient and economical use of existing water resources has become a pressing issue.

In 2014, 60–70% of surface water resources were used for agriculture, 20–25% for industry, and the remaining part for water supply. In our country, the volume of collector-drainage water is 5.2 km³, wastewater is 4.2 km³, and swamp water is 2.2 km³, totaling 11.6 km³ with mineralization ranging from 0.7 to 4.5 g/l. The volume of fresh underground water reserves with mineralization up to 3 g/l is 7,316 million m³, of which 2,633 million m³ or 32.9% is used for national economic needs. Of the used water volume, 439 million m³ (18.6%) is for domestic and drinking purposes, and 1,767 million m³ (74.7%) is used for irrigation. The largest volume of fresh water reserves is concentrated in the Ganja-Gazakh region (1,540 million m³), while the smallest (565 million m³ or 8%) is in the Talysh-Mugan region.

In 2014, the irrigable land area in the republic amounted to 3.2 million hectares, of which only 1,427 thousand hectares were in use. In the irrigated areas of semi-desert and desert zones, drought occurs every 3–7 years. During these periods, alternative water resources can be used for washing and irrigating saline soils without causing harm [9].

Since the climate conditions in Azerbaijan fall within the arid zone, the development of agriculture is entirely based on irrigated farming. Therefore, research on the irrigation of crops grown in regions with different soil and climatic characteristics of Azerbaijan and the application of its results in irrigated agriculture are of vital importance. Along with this, the rise of groundwater levels due to improper irrigation causes secondary salinization of soils, disrupting the existing ecological balance. Hence, in addition to modern irrigation technologies, it is crucial to adhere to the irrigation norms of each crop, which also contributes to water conservation during a time of fresh water scarcity. One of the main regions where irrigated agriculture is established in Azerbaijan is the Salyan plain, which is widely used for agricultural purposes within the Kura-Araz lowland. Numerous studies have been published regarding the region's natural conditions, geological and geomorphological structure, climate, soil, and vegetation cover [2.3.4].

In the cropping structure of the region, the primary place is occupied by cotton, wheat, corn, fodder crops (mainly alfalfa), perennial plantations (orchards, vineyards), vegetables, and melon

crops. As cotton is considered a strategic crop, its cultivation is prioritized both for the domestic market and mainly for export. Its inclusion in the State Program and the aim of achieving high yields have increased the importance of research focused on maintaining soil fertility and the efficient use of water resources.

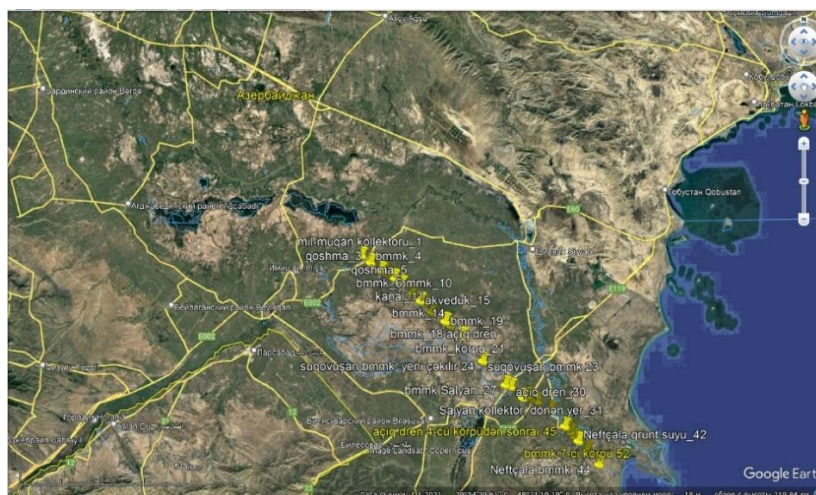
Although researchers like I.V. Figurovskiy [5] classified the climate of the Kura-Araz lowland as dry subtropical, and L.S. Berg [6] referred to it as non-tropical desert, V.R. Volobuyev [3] considered the region as a transitional area and categorized it as subtropical semi-desert. According to the energy-based climatic classification of A.M. Shikhlinitskiy [4], the lowland's climate belongs to the semi-desert zone within the subtropical belt based on its landscape-climatic features.

The large-scale (1:200,000) soil map of Azerbaijan, compiled in 2022 by employees of the Institute of Soil Science and Agrochemistry of the Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan—corresponding member of ANAS, Prof. A.I. Ismayilov, academician M.P. Babayev, Prof. V.H. Hasanov, and PhD in Agricultural Sciences, Assoc. Prof. S.M. Huseynova—presents generalized data on the physical and chemical properties of soils across Azerbaijan, as well as environmental factors [7]. According to this classification, within the physical-geographical province of the Kura-Araz lowland, 11 soil types were identified in the Central Aran economic region, 9 in the Mil-Mugan economic region, and 10 in the Shirvan-Salyan economic region. These soil types include:

1. Anthropogenically modified mountain-brown soils
2. Irrigated brown soils
3. Gray-brown soils
4. Irrigated gray soils
5. Meadow-gray soils
6. Irrigated meadow-gray soils
7. Alluvial-meadow soils
8. Irrigated alluvial-meadow soils
9. Meadow-swamp soils
10. Swamp soils
11. Saline soils

The total land fund of the Republic of Azerbaijan exceeds 8.7 million hectares, of which 16.8% consists of irrigated lands. These irrigated areas are mainly concentrated in the Kura-Araz and Lankaran lowlands, and the Ganja-Gazakh and Samur-Absheron regions. Approximately 47% of cultivated lands are affected by negative meliorative processes such as salinization and alkalization [8].

Approximately 45% (over 600 thousand hectares) of Azerbaijan's irrigated lands are considered melioratively degraded. To improve the meliorative indicators of these lands and reintegrate them into agricultural circulation, open drainage networks have been constructed on 277.3 thousand hectares, and vertical drainage systems on 13 thousand hectares. The water collected in these drainage networks is discharged into the Caspian Sea through major collectors such as the Main Mil-Mugan and Main Shirvan collectors. This process plays a significant role in improving the fertility of the soil. Additionally, the Mil-Karabakh and Mugan-Salyan collectors are connected to the Main Mil-Mugan collector [8].



Picture 1. Saatli-Caspian part of the Mail Mil-Mugan reservoir

The Main Mil-Mugan Collector is considered one of the largest meliorative infrastructure projects in Azerbaijan. It has a total length of 186 km, with a bottom width ranging between 24–70 meters and an average depth of 6 meters. Under normal operating conditions, its water flow rate is 107 m³/sec, and under maximum conditions, it can reach up to 147 m³/sec, indicating its high water-carrying capacity. The collector serves to improve the meliorative condition of lands spanning 260,000 hectares, collecting saline and drainage waters from the Ganja-Gazakh (approx. 50,000 ha) and Mil-Karabakh (219.8 thousand ha) regions and redirecting them into the Caspian Sea. Annually, approximately 1.3 billion m³ of water is discharged into the Caspian. Notably, for the first time in Azerbaijan, a complex fish protection facility was built on this collector [8].



Picture 2. The appearance of the Chief Mil-Mugan collector with an open drain.

The Main Mil-Mugan Collector is a complex hydro-technical structure. Along its route, numerous covered and open drains, water collectors, and smaller subsidiary collectors are connected to it. Since each of these connected systems has different water catchment areas and sources, the water discharge and chemical composition vary at different points along the collector [10.11.12]. Therefore, it is important to study the flow rate, chemical and mineral composition of water at various segments of the Main Mil-Mugan Collector. This is particularly relevant under current water scarcity conditions, as it helps assess whether this collector water is suitable for use in irrigated agriculture based on a range of parameters. From a technical, economic, and environmental standpoint, examining the reuse potential of collector water is of significant importance for sustainable agriculture and water resource management.



Picture 3. Chief Mil-Mugan Collector Water Use in Irrigation

With the commissioning of the Main Mil-Mugan Collector, the meliorative condition of soil areas prone to salinization, waterlogging, and swamping has significantly improved in the following administrative regions of the Republic of Azerbaijan: Salyan, Saatli, Sabirabad, Neftchala, as well as parts of Bilasuvar and Imishli districts.

Conclusion

In total, the collector positively affects an area of approximately 260,000 hectares, contributing to ecological stability of soils and preventing negative hydrological effects caused by improper irrigation. This makes the collector a vital infrastructure component in the region, supporting sustainable agricultural development and environmental balance.

REFERENCES

1. “Approval of the ‘National Strategy for Efficient Use of Water Resources’” Presidential Decree No. 320, dated October 10, 2024, of the Republic of Azerbaijan.
2. Azizov K.Z. Salinization of soils in Azerbaijan, their reclamation, and ways of improvement, Baku, 1999, 75 p.
3. Volobuev V.R. Genetic forms of soil salinization in the Kura-Arax Lowland, Baku, 1965.
4. Shikhlinsky E.M. The climate of Azerbaijan, Baku, 1966, 340 p.
5. Figurovsky I.V. Climatic zoning of Azerbaijan. Az.CIK Publishing, Part 1-2, Baku, 1926.
6. Berg L.S. Fundamentals of Climatology. 2nd Edition. Uchpedizdat. Moscow-Leningrad, 1938, 455 p.
7. Land Map of Azerbaijan’s Economic Regions at a scale of 1:200,000 (2022) (Compiled by: Corresponding Member of ANAS, Prof. A.I. Ismayilov, Academician M.P. Babayev, Prof. V.H. Hasanov, and Associate Professor S.M. Huseynova), Baku, 2022.
8. Eyvaz Eyvazov, Director of the “Drainage” Laboratory at the Azerbaijan Hydrotechnical and Melioration Science-Production Union, Doctor of Technical Sciences, Professor.

- Melioration and water management are vital sectors in the social and economic development of our country. "Respublika" - April 12, 2015, No. 76, p. 11.
9. Alimov A.K., Zeynalov T.S. Assessment of Alternative Water Sources in the Republic of Azerbaijan for Their Use during Droughts. NPO "Az G and M", p. 28, Baku, Azerbaijan. Ministry of Education and Science of Georgia Ts. Mirtskhulava Water Management Institute of Georgian Technical University. Collected Papers No. 69. Dedicated to the 85th anniversary of the Water Management Institute. Tbilisi, 2014.
 10. Nadirov N.G., Kerimov A.M., Salmanov B.M., Isayev A.N. On the possibility of using mineralized waters of the Main Mil-Mugan Collector in irrigated agriculture of Azerbaijan. Bulletin of Science and Practice, Russian Federation, Nizhnevartovsk, Vol. 7, No. 8, 2021, pp. 117-129.
 11. Rustamov Y.I., Nadirov N.G., Kerimov A.M., Sadigov F. Comparative assessment of the water quality of the Main Mil-Mugan Collector. Bulletin of Science and Practice, Russian Federation, Nizhnevartovsk, Vol. 8, No. 4, 2022, pp. 134-154.
 12. Allahverdiyeva D.D. Trend of changes in the water quality of the Main Shirvan Collector over a long period. Bulletin of Science and Practice, Vol. 8, No, 2022.

**MUĞAN-SALYAN DÜZÜ TORPAQLARININ EKOLOJİ VƏZİYYƏTİNİN
SABİTLƏŞMƏSİNDƏ BAŞ MIL-MUĞAN KOLLEKTORUNUN ROLU**

Quliyeva A.H.

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

Təqdim olunan məruzənin tezisində Baş Mil-Mugan Kollektorunun keçdiyi ərazinin Muğan-Salyan hissəsində sahənin təbii-coğrafi şəraiti haqqında məlumat verilmişdir. Ərazinin torpaq-iqlim şəraiti təhlil edilmiş, kollektor üzrə qısa məlumat şərh edilmişdir.

Açar sözlər: Mil-Muğan kollektoru, suvarma, ekoloji sabitlik, şoranlaşma, meliorasiya, Muğan-Salyan düzü, dayanıqlı kənd təsərrüfatı.

Information about the authors

<i>Name, surname, father's name</i>	<i>Workplace</i>	<i>Position, scientific degree, scientific name</i>	<i>Contact</i>
Quliyeva Aydan Həqiqət	Institute of Soil Science and Agrochemistry	Lab assistant	aydan.guliyeva.91@bk.ru mob: (+994) 50 510 55 88

AZERBAIJAN'S POSITION IN THE GREEN ENERGY SECTOR AND FUTURE PERSPECTIVES

S.F.Mammadova

Azerbaijan University of Architecture and Construction

Azerbaijan's position and future perspectives in the green energy sector present significant development opportunities due to the country's natural resources and geographical location. Although the share of oil and gas in energy production remains high, there is substantial potential for the use of renewable energy sources such as solar, wind, hydro, and biomass energy. In particular, favorable geography for solar energy and mountainous areas suitable for wind energy production create a solid foundation for the development of this sector.

The development of the green energy sector not only diversifies energy production but also increases the share of environmentally friendly energy, thereby reducing the country's carbon footprint. This creates significant opportunities for strengthening domestic energy supply and expanding energy exports to international markets. In the future, Azerbaijan can take a leading role in the green energy sector and strengthen its position in the global energy transition process. The development of this sector will contribute to economic diversification, create new job opportunities, and support environmental protection. As a result, Azerbaijan's green energy sector holds great potential for ensuring energy security and enhancing competitiveness in global markets.

Keywords: economic diversification, green energy, potential opportunities, energy production, non-oil sector

Introduction

Green energy is a field that ensures energy production through the clean and sustainable use of natural resources, minimizing its impact on the environment. In recent years, especially due to the global fight against climate change and the depletion of energy resources, the green energy sector has significantly developed worldwide. This sector not only provides environmentally clean energy but also plays a crucial role in economic growth, job creation, and strengthening energy security.

Azerbaijan has vast potential in the green energy sector due to its geographical location and natural resources. Particularly in the fields of solar and wind energy, Azerbaijan possesses rich reserves that, if utilized, can increase energy production and enhance competitiveness in both domestic and international markets. Azerbaijan's cooperation in green energy with neighboring countries, especially Turkey, Iran, Georgia, and Russia, could strengthen regional energy security and facilitate the integration of energy markets.

However, this cooperation also leads to the emergence of a competitive environment. The advancements in green energy by neighboring countries create the need for Azerbaijan to be more competitive in regional and international energy markets and to implement new strategies to strengthen its position. For instance, Turkey and Iran are implementing large-scale wind and solar energy projects, which put competitive pressure on Azerbaijan. At the same time, joint projects with these countries play a significant role in diversifying and enhancing energy production and supply in the region.

In this regard, the aim of this research is to analyze the development of Azerbaijan's green energy sector in terms of cooperation and competition with neighboring countries, exploring how the country can strengthen its position in the energy sector by more effectively utilizing its resources and enhancing relations with neighboring countries, and what strategic steps need to be taken to accelerate development in this field.

1. Azerbaijan's Share in the Green Energy Sector

Considering Azerbaijan's geographical location, climate, and natural resources, the country has significant development opportunities in the green energy sector. The development of this sector will not only diversify Azerbaijan's energy production but also increase its competitiveness in global energy markets. The most important green energy resources are solar, wind, hydro, and biomass energy, and developments in these areas offer the country opportunities to ensure energy security, reduce ecological impacts, and make the economy more sustainable.

Azerbaijan has a favorable geographical position for solar energy. The country receives an average of 2000-2500 hours of sunlight annually. Especially in the southern and western regions, where there is abundant sunlight, this provides great potential for expanding solar energy production. Azerbaijan's solar energy production potential is estimated at approximately 1.5 million megawatts, which can significantly increase the country's overall energy production. Projects like the Mingachevir Solar Power Plant, initiated in 2020, indicate the beginning of development in this field. Undoubtedly, larger projects are required in the next phase.

The wind energy sector also holds great importance in Azerbaijan's green energy potential. The mountainous and coastal regions of Azerbaijan, particularly areas like Khachmaz, Guba, and Shamakhy, are suitable for wind energy production. The wind energy production potential is estimated to be between 3000-4000 megawatts, which greatly increases the country's electricity production capacity. Pilot projects, such as the Guba Wind Energy Station, are already underway. However, to fully exploit this sector's potential, additional technological advancements and higher levels of investment are necessary.

Azerbaijan's hydro energy potential is also notable. The country's rivers and water resources are suitable for the construction of hydroelectric power stations. Currently, several small hydroelectric power stations operate in Azerbaijan, but these stations use only a small portion of the total potential. The country's hydro energy potential is estimated to be between 1000-1500 megawatts, which offers significant opportunities for increasing clean energy production and electricity generation.

The biomass energy sector is also developing in Azerbaijan. The use of agricultural products and other organic waste for energy production has great development potential. Biomass energy production is expected to be between 500-700 megawatts. In this regard, it is essential for the government to support the development of the green energy sector and attract foreign investments (Diagram 1).

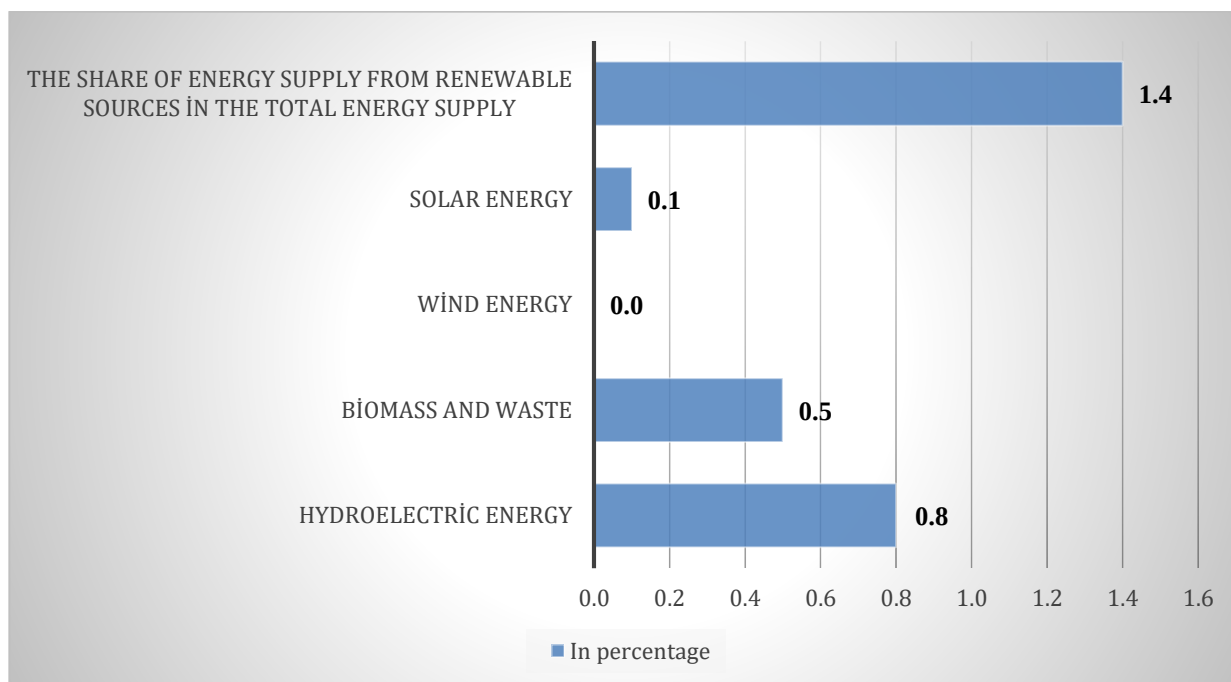


Diagram 1. Energy Supply from Renewable Sources, by Percentage

The diagram shows the share of renewable energy sources in Azerbaijan's total energy supply. Currently, this sector holds a very small share of only 1.4%. This means that renewable energy sources still account for a relatively small proportion of the country's overall energy production. Although solar energy accounts for just 0.1%, the country is geographically well-positioned for solar energy utilization. Wind energy currently holds a zero share, but this sector has the potential to expand, as some regions of Azerbaijan have favorable conditions for increasing wind energy production. The use of biomass and waste stands at 0.5%. This sector could be developed by utilizing agricultural waste and other organic materials. Hydropower contributes 0.8% to the total supply, indicating that the country's water resources should be used more efficiently for clean energy production [7].

2. Projects for the Development of Green Energy in Our Country

Several significant projects are being implemented for the development of green energy in Azerbaijan, and numerous initiatives are planned for the future to further expand this sector. These projects aim to diversify energy supply and increase the production of environmentally clean energy by utilizing Azerbaijan's renewable energy sources such as solar, wind, hydropower, and biomass. The development of the green energy sector is crucial for ensuring the country's energy security, reducing carbon emissions, and diversifying its economy.

One of the ongoing projects is the Mingachevir Solar Power Plant. This project aims to increase the share of renewable energy sources in the country's energy supply by utilizing Azerbaijan's solar energy potential. The plant has a capacity of up to 50 megawatts and is located in the Mingachevir region. Since Azerbaijan's southern and western regions have favorable geographical conditions for solar energy, the number of such projects will likely increase in the future.

In the wind energy sector, Azerbaijan is also implementing significant projects. The mountainous and coastal regions of Azerbaijan, particularly areas like Guba, Shamakhi, and Khachmaz, have favorable conditions for wind energy production. One of the first projects in this sector is the Guba Wind Power Plant. The project aims to increase wind energy production in this region and add a new supply source to the national energy grid. The Guba wind power plant is

already operational, but to fully utilize the potential of this sector, new wind turbines and larger projects need to be implemented [5].

In the hydropower sector, Azerbaijan is taking certain steps as well. There are small hydropower stations in several regions of the country, especially in the Ganja, Mingachevir, and Guba regions. These stations play a significant role in the country's energy supply as a clean and sustainable source of energy. However, the overall share of hydropower in total energy production is still low. Therefore, Azerbaijan plans to establish more hydropower plants in the future and make more efficient use of water resources. The country's various rivers and water resources offer broad opportunities in this sector.

The use of biomass energy and waste for energy production is also one of Azerbaijan's important directions in the green energy sector. Azerbaijan plans to expand the use of biomass energy to increase energy production from agricultural and other industrial waste.

These projects and initiatives clearly demonstrate that Azerbaijan has great potential in the green energy sector. The development of the green energy sector will not only meet domestic energy demand but also increase Azerbaijan's competitiveness in the international energy market. With the government's support for this sector, attracting investments, and the application of modern technologies, the renewable energy sector can develop rapidly.

3. Green Energy in Our Country at the COP29 Level

The COP29 conference held in Baku served as an important international platform for Central Asian countries. Although these countries feel the impacts of climate change, their economies are largely based on fossil fuels such as oil, gas, and coal. Nevertheless, within the framework of COP29, Central Asian countries presented significant initiatives on combating climate change, green energy projects, and regional cooperation.



Figure 1. Indicators on the Use of Renewable Energy Sources in the Caucasus and Central Asia Regions

First and foremost, Kazakhstan joined the global initiative supporting nuclear energy at the conference and announced its goal to triple the capacity of nuclear energy by 2050. In addition, it signed a \$2 billion agreement with China in the fields of renewable energy and emissions reduction. Within the framework of COP29, the country also presented new projects focused on the production of green hydrogen and the development of energy storage systems. These steps are concrete measures taken by Kazakhstan to reduce its dependence on oil and gas.

Uzbekistan has also become one of the leading countries in Central Asia in implementing large renewable energy projects in recent years. During COP29, the country signed a cooperation agreement with Saudi Arabia's ACWA Power company for the development of energy storage systems. New solar and wind power plants are planned to be constructed in the country. Additionally, Uzbekistan discussed financing opportunities with international organizations to balance its natural gas exports with green energy projects.

Turkmenistan explored opportunities for cooperation in the renewable energy sector with international organizations during COP29. It particularly announced that it was working on new strategies to develop green hydrogen production and export. The country also presented preliminary plans for wind and solar energy projects along the Caspian Sea coast. Turkmenistan's main goal is to increase green energy production in the fight against climate change and to find international partners in this field [4].

Tajikistan and Kyrgyzstan focused their attention on the hydropower sector during COP29. Tajikistan announced the construction of new hydroelectric power plants and discussed green energy exports with the European Union and China. Kyrgyzstan, on the other hand, presented its new national strategy for reducing emissions and explored international financing opportunities to mitigate the impacts of climate change. The country has prioritized the use of these sustainable energy sources. This initiative aims to strengthen the country's energy security and ensure that the region has modern energy infrastructure.

The energy potential of Karabakh and Eastern Zangazur is based on three main renewable energy sources: wind energy, solar energy, and hydropower. In terms of wind energy, the regions of Lachin, Kalbajar, and Dashkasan have significant potential. The average wind speed in these areas ranges from 7 to 9 m/s, which is a favorable indicator for the efficient operation of wind turbines. Global experience shows that such wind speeds are suitable for industrial-scale electricity production. Considering this potential, the Azerbaijani government plans to build large wind power plants in Lachin and Kalbajar.

Regarding solar energy, the regions of Jabrayil, Zangilan, and Fuzuli are of particular importance. In these areas, solar radiation reaches 1600-1700 kWh annually, which can ensure the efficient operation of solar power plants. To develop solar energy projects, cooperation with international investors is being sought to install various types of solar panels. Several agreements have already been reached with foreign companies, and large-scale solar power plants have started construction in the region [2].

Hydropower is also an important energy source for these areas. In the mountainous and foothill regions of Karabakh and Eastern Zangazur, small and medium-sized hydropower plants are planned to be built by utilizing the water resources of the Tartar, Bergushad, and Hakari rivers. Joint projects are already underway with Iran for the construction of the Khudafarin and Qiz Qalasi hydroelectric plants, which together have the potential to generate more than 100 MW of energy. The construction of hydropower plants on smaller rivers aims to meet local energy demand and increase the sustainability of the existing infrastructure.

The Azerbaijani government's investment in green energy in these areas will provide several significant advantages:

- Firstly, these projects will strengthen the country's energy security and increase Azerbaijan's energy export potential.
- Secondly, the use of environmentally clean energy sources will reduce dependency on fossil fuels and minimize carbon emissions released into the atmosphere. This aligns with Azerbaijan's international environmental commitments and strengthens its position in the global green energy sector.
- Thirdly, the implementation of renewable energy projects will help create new jobs in Karabakh and Eastern Zangazur, enhancing the economic activity of the local population [6].

Additionally, Azerbaijan aims to expand international cooperation by utilizing green energy in the newly liberated territories. Negotiations are already underway with several foreign companies to develop these areas as a "green zone" under the UN Framework Convention on Climate Change. Attracting international investors to these projects will allow for the maximum utilization of the region's energy potential and the application of modern technologies. This approach also aligns with Azerbaijan's plans to export green energy to Europe. Specifically, there is potential to export renewable energy produced in Karabakh and Eastern Zangazur to European markets through new energy connections crossing the Caspian Sea.

Conclusion

The green energy sector is increasingly becoming a crucial field in meeting the world's energy consumption through clean and sustainable methods. Azerbaijan's potential in green energy, particularly in the fields of solar and wind energy, is high, and the country has the potential to become a regional leader in this area. The country's geopolitical position and abundant natural energy resources are of significant importance for both meeting domestic demand and fostering cooperation with neighboring countries.

Collaboration with neighboring countries can accelerate Azerbaijan's development in the green energy sector. Joint projects with countries such as Turkey, Georgia, Iran, and Russia offer strategic advantages in diversifying energy supply, developing transit opportunities, and implementing renewable energy technologies.

However, competition in this sector is also increasing. Countries like Turkey and Iran are implementing large-scale expansion projects in their green energy sectors, strengthening their market competitiveness. To solidify its position in this competition and gain an advantage in international markets, Azerbaijan must adopt innovative technologies, modern management methods, and economic support programs.

In conclusion, by cooperating with neighboring countries in the green energy sector, Azerbaijan can diversify its economy and develop strategies to secure a strong position in the international energy market. Strengthening Azerbaijan's position in green energy requires strategic approaches and the development of international cooperation.

REFERENCES

1. Azerbaijan 2030: National Priorities for Socio-Economic Development. Approved by the Presidential Decree No. 2469 of the President of the Republic of Azerbaijan, dated February 2, 2021.
2. "Social-Economic Development Strategy of the Republic of Azerbaijan for 2022–2026". Approved by the Presidential Order No. 3378 of the President of the Republic of Azerbaijan, dated July 22, 2022.
3. Babayev C. Development and Export Issues of Green Energy Sources in Azerbaijan. International Scientific Conference on "Economics and Management" for Researchers. ISCEMR, 2023. p. 56.

4. Global Energy Monitor. COP Out Azerbaijan, The Caucasus, and Central Asia Building Three Times as Much Fossil as Wind and Utility-Scale Solar Capacity. November 2024. pp. 13, 14.
5. Hüseyn R. Issues of Utilizing Azerbaijan's Green Energy Potential. The Center for Analysis of Economic Reforms and Communication. "Economic Reforms" Scientific and Analytical Journal. Baku, 2022. p. 16.
6. Gasımlı V., Hüseynov R., Həsənov R., Cəfərov C., Bayramova B. "Green Economy". Baku, 2022, Azprint Publishing House, p. 143.

AZƏRBAYCANIN YAŞIL ENERJİ SEKTORUNDAKİ VƏ GƏLƏCƏK PERSPEKTİVLƏRİ

Məmmədova S.F.

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Azərbaycanın yaşıl enerji sektorundakı mövqeyi və gələcək perspektivləri, ölkənin təbii resursları və coğrafi mövqeyi sayəsində əhəmiyyətli inkişaf imkanları təqdim edir. Hərçənd ki, enerji istehsalında neft və qazın payı hələ də yüksəkdir, yenilənə bilən enerji mənbələri olan günəş, külək, su və biomassa enerjisinin istifadəsi üçün mühüm potensial mövcuddur. Xüsusilə günəş enerjisi üçün əlverişli coğrafiya və külək enerjisi istehsalı üçün uyğun dağlıq ərazilər, bu sektorun inkişafı üçün möhkəm bir təməl yaradır.

Yaşıl enerji sektorunun inkişafı yalnız enerji istehsalını şaxələndirmir, eyni zamanda ekoloji cəhətdən təmiz enerjinin payını artıraraq ölkənin karbon izini azaldır. Bu, daxili enerji təchizatını gücləndirmək və enerji ixracını beynəlxalq bazarlara genişləndirmək üçün əhəmiyyətli imkanlar yaradır. Gələcəkdə Azərbaycan yaşıl enerji sektorunda liderlik rolunu öz üzərinə götürə və qlobal enerji keçid prosesində mövqeyini gücləndirə bilər. Bu sektorun inkişafı iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə, yeni iş imkanlarının yaranmasına və ətraf mühitin qorunmasına dəstək verəcəkdir. Nəticədə, Azərbaycanın yaşıl enerji sektoru enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması və qlobal bazarlarda rəqabət qabiliyyətinin artırılması baxımından böyük potensiala malikdir.

Açar sözlər: iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, yaşıl enerji, potensial imkanlar, enerji istehsalı, qeyri-neft sektoru

Information about the authors

<i>Name,surname, father's name</i>	<i>University</i>	<i>Position</i>	<i>Contact</i>
Mammadova Sureyya Fakhraddin	Azerbaijan University of Architecture and Construvtion	Master's student	sureyyamammedova@icloud.com mob: (+994)558953143

SUSTAINABLE SOIL FERTILITY: ROLE OF ORGANIC AND MICROBIAL AMENDMENTS

Sh.K.Muzaffarov

Azerbaijan University of Architecture and Construction, Baku, Azerbaijan

This study investigates the role of organic and microbial amendments such as green manures, farm yard manure, and bacterial preparations to improving soil fertility. The focus is to identify the influence of the inputs to the physical, nutrient, and biological status of the soil under field and lab conditions. Specific focus is placed on the relationship between organic-matter inputs and the microbial flora of the soil, and priorities are given to soils under declining fertility. This study applies the integration of physical, chemical, and microbiological assays for assessing changes in target indicators of soil health. Inasmuch as the findings reflect an improving trend and benefit to farmers, the broader implication is in stimulating gradual transition away from reduced levels of chemical fertilizer applications. This is a contribution to the expanding literature base in sustainable management of soils and specifically in the area of ecological restoration and long-term agriculture productivity.

Keywords: Soil Fertility, Manure, Green Manure, Microbial Fertilizers, Sustainable Agriculture, Legume Cover Crops, Humus Formation, Bacterial Preparations.

Additional Keywords and Phrases: Soil Fertility

Introduction

One of the principal goals of sustainable agriculture is sustainability of soils in long-term cultivation for food production. In accomplishing such a feat, use of organic manures such as manure alongside minerals, green manures, and microbial preparations is unavoidable. All of these inputs ensure the build-up of humus, balanced plant feeding, stimulating beneficial microorganisms, and all contribute to maintaining soils' fertility and ensuring stable agricultural production. This article presents an overview of the roles and relative efficiency of different amendments to soils manure, mineral compounds, green manures, and bacterial preparations for ensuring and enhancing fertility of soils. The analysis is based on a synthesis of available scientific and agronomic data rather than experimental work conducted by the authors. Emphasis is placed on the physicochemical benefits of organic inputs, the biological enhancement provided by microbial inoculants, and the integrative benefits of combining different types of fertilizers within a sustainable land management system.

Methodological Approach

This paper is based on a literature review methodology, relying on secondary data from scientific articles, experimental studies, agricultural research reports, and statistical datasets obtained from credible sources. The synthesis includes comparative evaluations of fertilizer types, their mechanisms of action, and outcomes documented in both temperate and subtropical agricultural regions. While no primary data or field experiments were conducted, conclusions are drawn by critically assessing and comparing findings reported in the literature. This approach ensures the study's academic integrity and avoids presenting unverifiable or anecdotal results.

Manure as Organic Fertilizer: Properties and Effects

Organic fertilizers come from both unprocessed and processed biological materials of plant and/or animal origin, and the sole purpose is to increase the fertility and productivity of the land through the addition of organic material. The most valuable of all the organic manures is manure. Manure as organic fertilizer provides macro-nutrient like nitrogen (N), phosphorus (P), and potassium (K), and traces, provides carbon dioxide, and induces microbial activity in rhizosphere. Co-application of manure alongside chemical fertilizer has been reported to increase the level of nutrient utilization efficiency and farm output overall in comparison to sole placement of any single input.

With minimal doses of minerals, the joint application stabilizes humus content in the soil and inorganic and organic matter cycling. There is evidence to suggest that in optimized systems at lower mineral doses, yield equals the same as at high inputs when under suboptimal regimes. Manure application likewise affects humus content dramatically and encourages sound microflora, both of which enhance soil structure and long-term fertility.

Furthermore, manure affects crop productivity not only directly but also through the humification process and the stimulation of underground and aboveground biomass production. This complex interaction must be considered in humus balance calculations, as biomass contribution to humus cannot be solely attributed to mineral fertilizers.

Table 1 presents data illustrating the effects of manure and mineral fertilizers on water infiltration, field capacity, productive moisture, and water-stable aggregates in soil. The results show that manure, especially when used in larger amounts, significantly improves the physical properties of soil compared to mineral fertilizers.

Variant	Water infiltration rate (mm/min)	Field capacity (%)	Productive moisture (%) (top 20 cm)	Amount of water-stable aggregates (%) (≥ 0.25 mm)
Control	1.06	46.7	31.4	44.2
Manure, 50 t/ha	1.72	54.1	37.7	51.3
Manure, 100 t/ha	2.18	58.3	41.3	55.3
NPK (eq. to 50 t manure)	1.12	48.0	35.5	45.1
NPK (eq. to 100 t manure)	1.22	47.1	31.5	45.2

Table 1. Effects of manure and mineral fertilizers on water infiltration, field capacity, productive moisture, and water-stable aggregates in soil.

The application of manure shows immediate and residual benefits that extend across multiple growing seasons.

The ammoniacal source of nitrogen provides instant availability of nitrogen, and phosphorus and potassium in manure are having greater absorbing efficiency than synthesized fertilizers. Manure efficiency is further reliant on the level of decomposition of manure, nature of the particular plant to be grown, climatic conditions, and nature of the soil. Recommended rates also vary significantly, from 10 to much more than 40 tons per hectare

Use of Leguminous Plants as Green Manure and Their Impact on Soil Fertility

Green biomass from leguminous crops rich in organic matter and in nitrogen is usually referred to as green manure or siderates. Those crops are critical to sustainable farm produce because they have the potential to fix atmospheric nitrogen, increase the amount of ground organic matter, and elevate the quality of ground. Green manures have the potential to add approximately 35–70 tons of organic biomass to each ha and add 150–300 kg of nitrogen to the ground. Those crops rot from getting incorporated into the ground, thus bringing needed nutrients to the ground—most significantly, nitrogen, phosphorus, and potassium—and stimulating its biological life. Green manures prevent ground compaction, stimulate humification processes, and allow beneficial ground microflora to reproduce.

Leguminous crops are most efficient crops to pair with nodule bacteria fixing the nitrogen, but crops best for green manure include vetch, winter and spring lentils, field pea, mustard, buckwheat, rape, rye, and barley. Those crops are variable to produce biomass and well-suited to many climatic and soils conditions, and hence the importance of the choice of crops for site-specific management is highlighted. Green manure crops not only contribute the primary nutrients, but they are also in the role of performing better infiltration of water, holding of water, and aggregation of the ground. They have deep roots which have the potential to penetrate hard bands of the soils, facilitating better aeration. In addition, green manures have the potential to control weeds, facilitate reduction of chemical fertilizer, and prevent leaching of the nutrients.

Depending upon the specific species and agronomic conditions, nitrogen that is fixed by leguminous green manures can be a substitute for up to 60% of the synthetic nitrogen fertilizers that crops naturally utilize. When used with rotational cropping systems, green manure's services will foster nutrient cycling and a corrected carbon to nitrogen (c:n) ratio when produced. The positive effects of such crops are evident in subsequent cultivations, for instance, the extra yields in cereals and vegetables produced after the leguminous.

The Role of Bacterial Preparations in Enhancing Soil Microflora

Plant physiological processes have a direct relationship with the microbial flora of the environment. Microorganism interaction with roots is of great importance in nutrient availability, plant growth and health, and health of the soil. It is all the more important in nodule bacterium-leguminous plant association, rhizosphere development of bacteria, and association through mycorrhizal association.

For induction of composition and development of beneficial microorganisms in the ground, various preparations of bacteria are utilized in eco-friendly agriculture. These preparations of bacteria neither induce availability of nutrients immediately like any other fertilizer, but induce biological processes for increasing availability and uptake of nutrients. One of the well-liked preparations of bacteria is Nitragin. It has live strains of *Rhizobium* bacteria possessing the property of nodule the roots of some leguminous crops. They infect root cells and form mucilaginous filaments, which grow and form millions of fresh cells and thereby increase the quantity of fixed nitrogen in the biological sense in the ground.

Another preparation, Azotobacterin, has free living aerial nitrogen-fixing bacteria like *Azotobacter* agile and *Azotobacter* chroococcum. They exist in free conditions in the ground,

mostly the rhizosphere, and fix 30–40 kg of nitrogen per ha under suitable conditions. They equilibrate the balance of nitrogen in the ground and help in the development of roots in the plant. Phosphorobacterium is one of the phosphorus-mobilizing bacteria, and they transform insoluble and organically bound phosphorus compounds into plant-usable compounds. The efficiency is much better for humus-containing soils as organic matter promotes survival and biological processes for the microorganisms.

Another product is Autochthonous Microflora B, which is a mixed culture of aerobic microorganisms made up of nitrifiers, ammonifiers, fixers of nitrogen, and cellulose-breaking bacteria. Bacteria break plant residues and organic matters in the ground so the nutrients are released and biological fertility of the ground is improved. Their enzyme activity increases process of humus and promotes plant development through better redistribution of nutrients. Their prolonged use, in equal combinations with green and organic manures, provides one with a more stable, self-sustaining ground ecosystem.

Discussion

Organic and microbial fertilizer integration has been revealed to contribute significantly to fertility and sustainable agriculture. The efficiency of manures and green manures to sustain the structure, humus production, and water holding has been attested to by scientific evidences. Green manure, for example, in cotton has been attributed to yield increases in the order of 7–8 quintals per ha, whereas bacterial inoculants have contributed to yield increases in the order of 15–20% in wheat and maize. The long-term use of green manures in fields such as Woburn (UK) and Rothamsted has resulted in large build-ups of soil organic matter and carbon pools, thereby demonstrating the additive nature of biological fertilization. Conversely, the use of farmyard manure in combination with mineral fertilizers without sufficient provision of organics has the potential to reduce soil humus content in the long term, as demonstrated in long-term Bavarian trials.

These results highlight the limits of the exclusive use of synthetic fertilizers and the necessity of complementing them with biological amendments. Specifically, bacterial preparations like Nitragin, Azotobacterin, and Phosphorobacterin are not nutrient suppliers but are involved in cycle nutrient availability and plant health through stimulating the function and diversity of the microbes. Their action thus is aimed at shaping the microbiome of the soil and nutritional availability in the rhizosphere.

Furthermore, the mixing of green manure, organic amendments, and inoculants is an integrated system of management for soil, reduces reliance on chemical inputs, helps sustain ecological balance, and enhances food security in the long term. This synergistic mixture of microbiological and organic inputs is favored by the growing agreement in agronomic science to base fertility on microbiologically mediated processes.

Limitations and Challenges

Although the practice of applying organic and microbial amendments is of great agronomic and ecological significance, it has technical limitations and constraints. One of its principal concerns is its heterogeneity of composition by diet, storage environment, and decomposition status. Heterogeneity is likely to affect the nutrient composition so that it is

difficult to have standardized rates of application to maximize plant performance. Moreover, inappropriate manure management, or unsuitable composting, is likely to transfer weed seeds, plant pathogens, or even pathogens like bacteria to the environment. In some cases, excessive rates of organic materials may contribute to nutrient imbalances and water pollution by leaching and surface runs, predominantly from nitrogen and phosphorus.

Microbial preparations, although promising, are susceptible to some of the environment's physical, chemical, and biological factors, e.g., pH, temperature, and moisture. Their performance is variable with different soils and climatic regions, which limit predictability at broad spatial levels. Some of the bacterial inoculants have short shelf lives and specific requirements to storage conditions, which may hamper deployment and field deployment, even in underdeveloped agriculture regions. From the practical side, extensive deployment of the biological-based fertilizers may even entail economic constraints.

Bulk materials such as organic amendments entail considerable labour and expense to transfer and apply, relative to the chemical inputs. Moreover, there is still some level of knowledge gap among the farmers about the suitable deployment, timeliness, and compatibility of the amendments, which may affect its performance in the field. All of these limitations emphasize context-specific management strategies, ongoing farmer education, and additional studies to maximize deployment of organic and microbial amendments to sustainable agriculture.

Conclusion

The findings of this study underscore the pivotal role of organic and microbial amendments in enhancing and sustaining soil fertility in agricultural ecosystems. The use of well-decomposed manure, green manures, and bacterial preparations contributes significantly to improving soil structure, increasing the nutrient level, activating microbial activity, and rehabilitating degraded soils. The amendments not only improve crop productivity but also fulfill the requirements for environmentally friendly practice by reducing the application of chemical fertilizers and preventing soil degradation.

Comparison of the role played by organic manures, green manures, and microbial preparations with regard to the aforementioned processes reveals that even with each playing its specific advantage, complementary and sequential uses have even better implications. Green manures add organic material and fix atmospheric nitrogen, bacterial inoculants promote nutrient turnover and biological processes, and farm-yard manure adds macro- and micronutrient in stable form. Their synergisms have the potential to bring about a holistic contribution to long-term health of land and farm sustainability.

In light of growing threats from land degradation, global warming, and excessive man-made inputs, the integration of organic and biological methods into farming schemes is needed and appreciated, as has been revealed by the current study. To the extent current findings promote positive implications, attempts to measure the long-term influence of such amendments under different soils, climatic regimes, and cropping systems must be the goal of further studies. In addition, research into relationships among microbial inoculants and native soil microorganisms has the potential to lead to better insight into maximizing biological management of the soil.

In general, the research lends scientific support to the dissemination of sustainable soil fertility management using natural amendments. Further work of a similar kind, with a primary emphasis on field trials, economic viability, and farmer adoption, will ultimately be required to scale up such technologies and achieve sustainable agricultural development.

REFERENCES

1. Cəfərov, M. İ. (2006). Torpağın xassələri və gübrələrin tətbiqi. Bakı.
2. Hacı, A. M., Hüseynov, N. V., & Məmmədova, K. Y. (2018). Aqrokimya. Bakı.
3. Havlin, J. L., Tisdale, S. L., Nelson, W. L., & Beaton, J. D. (2014). Soil fertility and fertilizers (8th ed.). Pearson Education.
4. Mineev, V. T. (2006). Агрохимия. Москва: Наука.
5. Paul, E. A. (Ed.). (2007). Soil microbiology, ecology, and biochemistry (3rd ed.). Academic Press, Elsevier.
6. Tretyakova, N. N. (2006). Агрономия. Москва.

DAVAMLI TORPAQ MÜNBITLİYİ: ÜZVİ VƏ MİKROBİOLOJİ ƏLAVƏLƏRİN ROLU *Şamxal Müzəffərov Kamran*

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı, Azərbaycan

Bu tədqiqatın məqsədi torpaq münbitliyinin artırılmasında üzvi və mikrob mənşəli əlavələrin, yaşıl gübrələr, peyin və bakterial preparatların, rolunu araşdırmaqdır. Tədqiqat bu əlavələrin təsiri ilə torpağın qida maddələri ilə zənginliyi və bioloji vəziyyətinə təsirini müəyyən etməyə yönəlmişdir. Xüsusi diqqət üzvi maddə əlavələri ilə torpaq mikroflora arasındakı əlaqənin təhlilinə yetirilmiş və aşağı münbitlik səviyyəsinə malik torpaqlara üstünlük verilmişdir. Tədqiqatda torpaq sağlamlığının əsas göstəricilərindəki dəyişikliklərin qiymətləndirilməsi üçün fiziki, kimyəvi və mikrobioloji analizlərin integrasiyasına əsaslanmış metodologiya tətbiq edilmişdir. Nəticələr torpaq vəziyyətində müsbət meylləri və fermerlər üçün potensial faydanı göstərsə də, bu işin daha geniş əhəmiyyəti kimyəvi gübrə tətbiqindən tədricən azad olan davamlı torpaq idarəçiliyinə keçidin təşviqindədir. Tədqiqat nəticələri torpaqların davamlı idarə olunması sahəsində və xüsusilə ekoloji bərpa və uzunmüddətli kənd təsərrüfatı məhsuldarlığı kontekstində genişlənən elmi ədəbiyyata töhfə verir

Açar sözlər: Torpaq münbitliyi, Peyin, Yaşıl gübrələr, Mikrobioloji preparatlar, Davamlı Kənd Təsərrüfatı, Paxla örtüyü bitkiləri, Humus, Bakterial preparatlar.

Information about the author

Name, surname, father's name	Workplace	Position	Contact
Shamxal Muzaffarov Kamran	Azerbaijan University of Architecture and Construction	MSc Student	samxalmuzefer@gmail.com (+994)557838196

BƏRPA OLUNAN ENERJİ TEXNOLOGİYASINA SÜNİ İNTELLEKT MODELLƏRİNİN İNTEQRASIYASI

M.İ. Məhərrəmov

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Qlobal enerji ehtiyacının artması və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə çərçivəsində bərpa olunan enerji mənbələrinin rolu misilsiz şəkildə artmışdır. Bununla yanaşı, bu mənbələrin dəyişkən və qeyri-sabit xarakteri onların geniş miqyasda istifadəsini çətinləşdirir. Süni intellekt (AI) texnologiyaları, məhz bu problemlərin aradan qaldırılmasında mühüm rol oynayır. Bu məqalədə süni intellektin günəş, külək və hidroelektrik enerji sistemlərində tətbiqləri geniş şəkildə təhlil olunur. Radiasiya və külək sürətinin proqnozlaşdırılması, texniki qulluq planlaşdırılması, yük balanslaşdırılması, smart şəbəkəyə inteqrasiya və ekoloji təsirin azaldılması kimi sahələrdə AI modellərinin təqdim etdiyi üstünlüklər araşdırılır. Əlavə olaraq, Explainable AI (XAI), Quantum AI (QAI) və təbii dil emalı kimi qabaqcıl texnologiyaların bərpa olunan enerji sektoruna gətirdiyi yeniliklər də dəyərləndirilir. Məqalənin əsas məqsədi süni intellektin enerji sistemlərində texniki səmərəliliyi və davamlılığı necə artırdığını izah etmək, bu sahədəki müasir tədqiqatlara nəzər salmaq və gələcək istiqamətləri müəyyənləşdirməkdir.

Açar sözlər: süni intellekt, bərpa olunan enerji, günəş enerjisi, külək enerjisi, hidroenerji, enerji proqnozlaşdırılması, texniki qulluq, smart şəbəkə, ekoloji davamlılıq, intellektual davranış, maşın öyrənməsi, neyron şəbəkələr.

Giriş

Qlobal miqyasda enerji sektoru ciddi transformasiya mərhələsindən keçir. Artan enerji tələbatı, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı təcili tədbir ehtiyacı və karbon emissiyalarının azaldılması hədəfləri bərpa olunan enerji mənbələrinin – xüsusilə günəş, külək və hidroenerji sistemlərinin – sürətlə yayılmasını zəruri etmişdir. Lakin bu mənbələrin təbiəti dəyişkən və proqnozlaşdırılması çətin olduğu üçün onların enerji sistemlərinə inteqrasiyası ciddi texniki və idarəetmə çağırışları ilə müşayiət olunur. Məhz bu nöqtədə süni intellekt texnologiyalarının rolu mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Böyük verilənlər bazalarının mövcudluğu və dərin öyrənmə metodologiyasındakı son təkmilləşdirmələr ilə süni intellekt sistemlərinin performansları artan sayda mürəkkəb tapşırıqlar üzrə insan səviyyəsinə çatır və ya hətta onu üstələyir. Bu inkişafın təsir edici nümunələrinə təsvirin təsnifatı, əhval-ruhiyyənin təhlili, nitqin başa düşülməsi və ya strateji oyun oynamaq kimi sahələrdə rast gəlmək olar [2].

Yaxın gələcəkdə qlobal enerji təchizatı üçün ən mühüm problemlərdən biri bərpa olunan enerji mənbələrinin (xüsusilə külək və günəş kimi proqnozlaşdırıla bilməyən) mövcud və ya gələcək enerji təchizatı strukturuna geniş inteqrasiyası olacaqdır [1]. Süni intellekt texnologiyaları – xüsusilə maşın öyrənməsi, dərin öyrənmə, möhkəmləndirici öyrənmə və sinir şəbəkələri – bərpa olunan enerji sistemlərinin səmərəliliyini artırmaq üçün yeni imkanlar təqdim edir. Bu texnologiyalar kompleks hava məlumatlarını, sensor çıxışlarını və real vaxt əməliyyat göstəricilərini emal etməklə, həm proqnozlaşdırma dəqiqliyini yüksəldir, həm də texniki nasazlıqların və enerji itkilərinin qarşısını alır. Eyni zamanda, süni intellekt texnologiyaları ağıllı şəbəkələrin idarə olunmasında,

texniki qulluq strategiyalarının optimallaşdırılmasında və ekoloji tarazlığın qorunmasında əvəzsiz rol oynayır.

Hazırkı tədqiqatda məqsəd süni intellektin günəş, külək və hidroenerji sistemlərində tətbiqlərini mərhələli şəkildə araşdırmaq, bu sahədə əldə olunmuş nailiyyətləri və mövcud çətinlikləri sistemləşdirmək və gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyən etməkdir. Tədqiqat həm texniki performansın artırılması, həm də ekoloji və sosial dayanıqlığın təmin olunması baxımından süni intellektin potensialına elmi baxış təqdim edir.

Süni intellekt texnologiyalarının enerji sektorunda tətbiqi, xüsusilə bərpa olunan enerji sistemləri sahəsində, son onillikdə nəzərəcarpacaq dərəcədə genişlənmişdir. Günəş, külək və hidroenerji kimi dəyişkən və təbii faktorlardan asılı enerji mənbələrinin idarə olunması, məhz süni intellektin öyrənən və adaptiv alqoritmləri sayəsində daha effektiv və dəqiq şəkildə həyata keçirilə bilər. Bu texnologiyalar ənənəvi idarəetmə üsullarından fərqli olaraq, böyük həcmli məlumatların emalını, real vaxtlı qərarverməni və qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsini mümkün edir.

Ənənəvi enerji sistemləri sabit və proqnozlaşdırıla bilən enerji axını üzərində qurulmuşdur. Halbuki bərpa olunan enerji sistemləri, xüsusilə günəş və külək, hava şəraiti və təbii dəyişikliklərə qarşı həssasdır və bu, enerji istehsalında kəskin dəyişkənliklərə səbəb olur. Bu dəyişkənliklərin proqnozlaşdırılması və idarə olunması üçün süni intellekt texnologiyaları əvəzsiz vasitəyə çevrilmişdir. Məsələn, günəş radiasiyası və külək sürəti kimi qeyri-xətti dəyişənlər süni neyron şəbəkələri və dərin öyrənmə modelləri vasitəsilə analiz edilərək enerji hasilatının təxmini və optimallaşdırılması təmin olunur. Eyni zamanda, bu texnologiyalar real vaxt rejimində sensor məlumatlarını təhlil edərək nasazlıqları müəyyənləşdirir, texniki qulluq tədbirlərini qabaqcadan planlaşdırır və sistem dayanıqlılığını qoruyur.

Süni intellektin bu sahədəki tətbiqləri təkcə əməliyyat baxımından deyil, həm də strateji səviyyədə mühüm üstünlüklər təqdim edir. Proqnozlaşdırma dəqiqliyinin artırılması enerji saxlama ehtiyacını azaldır, sistem dayanıqlılığını gücləndirir və istismar xərclərini aşağı salır. Bundan əlavə, ağıllı şəbəkələrin idarə olunması, yük balanslaşdırılması və enerji axınının optimallaşdırılması sahəsində süni intellekt alqoritmləri mühüm rol oynayır. Bu texnologiyalar bir-biri ilə əlaqəli çoxsaylı dəyişənləri emal edərək enerji istehsalını istehlak tələbi ilə uyğunlaşdırmağa kömək edir və beləliklə, sistem sabitliyini qoruyur.

Mövcud vəziyyətdə süni intellekt, enerji sektorunda sadəcə əlavə texnologiya deyil, əksinə, transformativ bir gücdür. Lakin bu transformasiyanın tam həyata keçirilməsi üçün bəzi çətinliklər də mövcuddur. Bunlara məlumatların keyfiyyəti və əlçatanlığı, modellərin şəffaflığı və nəticələrin izah edilə bilməsi, habelə real zamanlı tətbiq mühitlərinin yetərsizliyi daxildir. Süni intellekt modelləri çox vaxt “qara qutu” kimi qəbul olunur və bu da enerji sistemləri kimi kritik infrastruktur üçün təhlükəsizlik və etibarlılıq baxımından müəyyən suallar doğurur. Bu səbəbdən, son illərdə explainable süni intellekt və təfsir edilə bilən modellərə maraq artmaqdadır.

Buna baxmayaraq, global miqyasda aparılan elmi tədqiqatlar və texnoloji innovasiyalar göstərir ki, süni intellekt yaxın gələcəkdə enerji sektorunun mərkəzi komponentlərindən birinə çevriləcək. Onun adaptiv öyrənmə qabiliyyəti, çoxşaxəli məlumatlarla işləmək bacarığı və mürəkkəb sistemlərdə optimallaşdırma funksiyaları bərpa olunan enerjinin texniki və ekoloji problemlərinin həllində əsas rol oynayacaqdır.

Bərpa olunan enerji texnologiyalarında günəş enerjisi ən geniş yayılmış və sürətlə inkişaf edən sahələrdən biridir. Lakin bu mənbənin məhsuldarlığı birbaşa atmosfer şəraitinə bağlı olduğundan, istismar və planlaşdırma prosesində yüksək qeyri-

müəyyənliklər meydana çıxır. Bu dəyişkənliyi idarə etmək və günəş enerjisinin potensialından maksimum istifadə etmək məqsədilə süni intellekt texnologiyaları getdikcə daha mühüm mövqe tutur.

Ən mühüm tətbiq sahələrindən biri günəş radiasiyasının dəqiq proqnozlaşdırılmasıdır. Bu, günəş paneli stansiyalarının istehsal planlamasında, enerji saxlanması qərarlarının qəbulunda və smart şəbəkəyə qoşulma strategiyalarında həlledici rol oynayır. Ənənəvi statistik modellər buludlu günlər, ani hava dəyişiklikləri və qeyri-xətti atmosfer təsirləri qarşısında məhdud imkanlara malikdir. Buna qarşı olaraq, süni intellekt əsaslı yanaşmalar – xüsusilə dərin öyrənmə modelləri, dəstək vektor maşınları və ansambl proqnozlaşdırma üsulları – tarixə əsaslanan və real vaxt məlumatlarını emal etməklə radiasiyanın gələcək dəyərlərini yüksək dəqiqliklə təxmin edir. Bu texnologiyalarla hazırlanmış sistemlər enerji istehsalında təxmini qərar vermə yerinə, optimallaşdırılmış və riskə qarşı davamlı yanaşmanı təmin edir.

Radiasiya səviyyəsinin düzgün proqnozlaşdırılması təkcə enerji istehsalını deyil, həm də panel performansını artırmağa yönəlmiş strateji addımların atılmasına şərait yaradır. Günəş panellərinin effektivliyi – yəni düşən işıq maksimum elektrik enerjisinə çevirmə qabiliyyəti – çoxsaylı amillərdən asılıdır: toz çöküntüsü, çirklənmə, yaşlanma və hətta mikrozədələnmələr. Süni intellekt modelləri real vaxt rejimində sensorlardan daxil olan parametrləri təhlil edərək bu cür anomaliyaları vaxtında aşkarlayır. Xüsusilə anomaliya aşkarlanması alqoritmləri, qərar ağacları və logistika əsaslı təsnifat modelləri panellərdə məhsuldarlığı aşağı salan şərtləri əvvəlcədən müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunur. Bu üsullar təmir və təmizlik işlərinin preventiv şəkildə həyata keçirilməsinə imkan verir, nəticədə panel sistemlərinin ömrü uzanır və enerji itkiləri azalır. Ümumiyyətlə bərpa olunan enerji texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi davamlı inkişafa kömək edəcək və enerji ilə bağlı bir sıra ekoloji problemlərin həllini təmin edəcək. Bu mənada optimallaşdırma alqoritmləri bərpa olunan enerji sistemləri sahəsində mürəkkəb problemlərin həlli üçün uyğun alət təşkil edir [3].

Günəş enerjisi sistemlərinin daha geniş şəbəkə ilə inteqrasiyası da süni intellekt texnologiyalarının tətbiq sahələrindəndir. Ağıllı şəbəkələr (smart grids), müxtəlif enerji mənbələrindən gələn dəyişkən enerji axınını real vaxtda idarə etməyə imkan verir. Burada süni intellekt, şəbəkəyə daxil olan günəş enerjisi miqdarını və paralel olaraq istehlak tələbatını proqnozlaşdıraraq optimal balansı qorumağa çalışır. Möhkəmləndirici öyrənmə texnikaları və paylanmış proqnozlaşdırma modelləri bu prosesdə qərar qəbuluna əsaslanan idarəetmə mexanizmlərini gücləndirir. Belə sistemlər təkcə enerji təchizatını sabitləşdirmir, həm də ehtiyat sistemlərə (məsələn, fosil əsaslı generatorlara) olan asılılığı azaldır.

Süni intellektin günəş enerjisi sektorundakı tətbiqləri həm texniki məhsuldarlıq, həm də iqtisadi faydalılıq baxımından önəm daşıyır. Bu texnologiyalar enerji siyasətlərinin həyata keçirilməsində, karbon emissiyalarının azaldılmasında və enerji müstəqilliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Gələcək inkişaf daha kompleks sensor inteqrasiyası, peyk və radar əsaslı məlumatların istifadəsi və avtomatlaşdırılmış robotik təmir sistemləri ilə bu sahədəki transformasiyanı daha da dərinləşdirəcəkdir.



Şəkil 1. Günəş Enerjisinin AI ilə Verilənlər Analizi

Külək enerjisi, günəş enerjisi ilə birlikdə bərpa olunan enerji mənbələrinin əsas dayaqlarından biri hesab olunur. Lakin bu enerji mənbəyi də öz dəyişkən və çətin proqnozlaşdırılan təbiətinə görə səmərəli idarə olunmadıqda böyük potensial itkilərinə səbəb ola bilər. Külək sürətinin, istiqamətinin və hava şəraitinin tez-tez dəyişməsi külək turbinlərinin fəaliyyətinə birbaşa təsir göstərir. Bu səbəbdən süni intellekt texnologiyalarının külək enerjisi sahəsində tətbiqi – xüsusilə turbin performansının dəqiq proqnozlaşdırılması və texniki qulluq strategiyalarının optimallaşdırılması baxımından – olduqca aktualdır.

Turbin performansının proqnozlaşdırılması, küləyin gələcək parametrlərinin qiymətləndirilməsi və ona uyğun əməliyyat qərarlarının qəbulunu əhatə edir. Ənənəvi modellər dəyişkən atmosfer faktorlarını tam şəkildə nəzərə ala bilmir və nəticədə qeyri-dəqiq nəticələr verir. Halbuki süni intellekt alqoritmləri, xüsusilə rekurrent neyron şəbəkələr (RNN), uzun-qısa müddətli yaddaş (LSTM) modelləri və çoxölçülü reqressiya yanaşmaları külək sürəti, rütubət, temperatur və təzyiq kimi çoxsaylı meteoroloji dəyişənləri birgə təhlil edərək yüksək dəqiqliklə performans proqnozları təqdim edir. Bu proqnozlar turbin qanadlarının dönmə sürətinin və bucağının optimal şəkildə tənzimlənməsi üçün əsas rol oynayır. Məsələn, Danimarka, Niderland və Almaniyada tətbiq olunan süni intellekt əsaslı idarəetmə sistemləri külək enerjisinin elektrik şəbəkəsinə inteqrasiyasını sabit və ardıcıl hala gətirməyə kömək etmişdir.

Digər mühüm istiqamət texniki qulluq planlaşdırması və turbin stansiyalarının quruluş optimallaşdırmasıdır. Külək turbinləri açıq ərazilərdə yerləşdiyindən ətraf mühit amillərinə daha çox məruz qalır və mexaniki aşınma ehtimalı yüksək olur. Bu səbəbdən vaxtında texniki müdaxilə tələb olunur. Süni intellekt əsaslı texniki qulluq sistemləri – sensor məlumatları əsasında qurulmuş anomaliya aşkarlanması modelləri və maşın öyrənməsi ilə təchiz edilmiş monitoring platformaları – turbinaların müxtəlif hissələrində baş verə biləcək nasazlıqları əvvəlcədən müəyyən etməyə imkan verir. Beləliklə, planlaşdırılmış texniki baxışlarla qəfil dayanmaların və enerji kəsintilərinin qarşısı alınır. General Electric kimi qabaqcıl enerji şirkətləri bu texnologiyalardan istifadə edərək texniki fasilələrin müddətini və miqyasını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa nail olmuşdur.

Külək stansiyalarının dizaynı və turbinlərin yerləşdirilmə modeli də süni intellektlə optimallaşdırıla bilər. Ərazinin geofiziki və atmosfer xüsusiyyətləri, turbinlər arasındakı aerodinamik qarşılıqlı təsirlər və ətraf mühitə təsir faktorları süni intellekt

modelləri vasitəsilə simulyasiya edilir. Genetik alqoritmlər, hesablama maye dinamikası (CFD) modelləri və möhkəmləndirici öyrənmə yanaşmaları bu kimi dizayn qərarlarının verilməsində istifadə olunur. Belə modellər turbinlər arasında “arka effektlər” adlanan enerji itkilərini azaltmağa, daha məhsuldar yerləşdirmə planları hazırlamağa imkan verir. Siemens Gamesa kimi şirkətlər bu texnologiyayı tətbiq edərək turbinlər arasında məsafəni, bucaq yönünü və hündürlüyü optimallaşdırır, nəticədə stansiyanın ümumi məhsuldarlığı artır.

Süni intellektin külək enerjisi sahəsində istifadəsi yalnız məhsuldarlıq göstəricilərini yüksəltmir, eyni zamanda texniki xidmət resurslarının effektiv bölüşdürülməsi, kapital qoyuluşlarının geri dönüş müddətinin azaldılması və daha etibarlı enerji təchizatının təmin olunması baxımından da strateji əhəmiyyət kəsb edir. Gələcəkdə süni intellekt modellərinin ətraf mühit faktorları ilə daha sıx inteqrasiyası, peyk məlumatlarının istifadəsi və adaptiv idarəetmə mexanizmlərinin tətbiqi bu sahədə daha da yüksək nəticələrin əldə olunmasına yol açacaqdır.

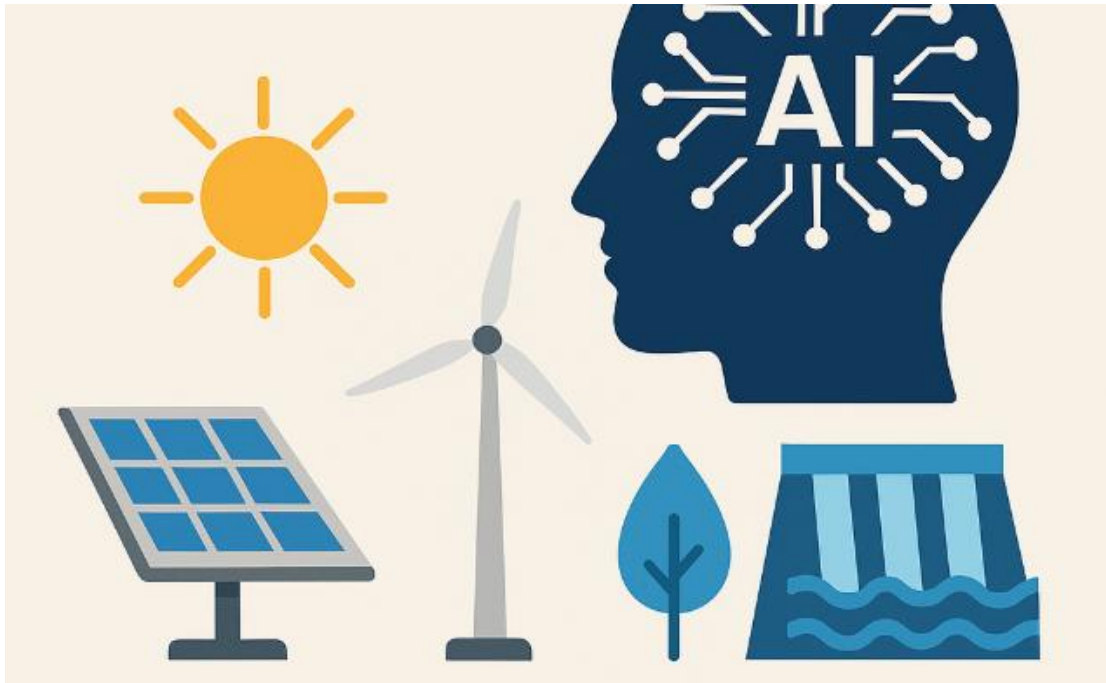
Hidroenerji dünyada ənənəvi və etibarlı bərpa olunan enerji mənbəyi kimi qəbul olunur. Su ehtiyatlarının çox olduğu coğrafi bölgələrdə bu texnologiya istismar olunmuş və dayanıqlı enerji istehsalı vasitəsinə çevrilmişdir. Bununla belə, iqlim dəyişiklikləri, mövsümi yağış nizamı, suyun tənzimlənməsi və çay axınlarının dəyişkənliyi hidroenerji sistemlərinin istismarında ciddi qeyri-müəyyənliklər yaradır. Süni intellekt texnologiyaları bu mürəkkəbliyi azaltmaq, sistemlərin adaptivliyini artırmaq və texniki planlaşdırmanı təkmilləşdirmək üçün effektiv alət rolunu oynayır.

Hidroenerji sistemlərinin idarə olunmasında ən əsas aspekt su axınının proqnozlaşdırılmasıdır. Ənənəvi hidroloji modellər statistik korelyasiya və empirik yanaşmalara əsaslandığı üçün ani yağış dəyişikliklərinə və ekstremal hava hadisələrinə qarşı çevik reaksiya verə bilmir. Süni intellekt modelləri isə müxtəlif meteoroloji dəyişənləri – yağıntı intensivliyi, temperatur, torpağın nəmliyi, qar örtüyü və relyef parametrlərini – inteqrasiya edərək yüksək dəqiqlikli axın proqnozları verir. Xüsusilə uzun-qısa müddətli yaddaşa malik neyron şəbəkələr (LSTM), Gaussian process regression və hibrid modellər hidroqovşaq rejimlərinin idarə olunmasında proqnoz dəqiqliyini artırmaqla su itkilərinin və daşqınların qarşısını almağa yardım edir. Bu texnologiyalar sayəsində suyun buraxılışı optimal şəkildə tənzimlənir, eyni zamanda elektrik istehsalı sabit və səmərəli saxlanılır.

Digər mühüm istiqamət hidroenerji layihələrinin ekoloji təsirinin minimallaşdırılmasıdır. Su anbarları və hidroqovşaqlar bəzən yerli ekosistemlərə, balıq populyasiyalarına və ətraf mühitin təbii dövrlərinə mənfi təsir göstərə bilər. Süni intellekt bu təsirləri proqnozlaşdırmaq və idarə etmək üçün çevik modellər təqdim edir. Peyk görüntüləri, coğrafi informasiya sistemləri (GIS) və ekoloji sensorlar vasitəsilə toplanan məlumatlar süni intellekt modellərində təhlil olunaraq suyun buraxılış rejimlərinin bioloji müxtəlifliyə minimal zərər verəcək şəkildə optimallaşdırılması mümkün olur. Bəzi ölkələrdə – xüsusilə Norveç və İsveçdə – ekoloji optimallaşdırılmış hidroenerji stansiyaları məhz süni intellektin köməyi ilə həm enerji istehsalını qorumuş, həm də biomüxtəliflik itkilərini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmışdır.

Süni intellekt həmçinin hidroenerji sistemlərinin şəbəkəyə inteqrasiyası zamanı yük balanslaşdırılmasının təkmilləşdirilməsində də əhəmiyyətli rol oynayır. Su əsaslı enerji mənbələri digər bərpa olunan sistemlərdən fərqli olaraq müəyyən dərəcədə tənzimlənə bildiyindən, enerji tələbinin pik olduğu dövrlərdə istehsal artımı mümkündür. Lakin bu prosesin effektivliyi yalnız real vaxt analizləri və kompleks proqnozlarla mümkündür. Süni intellekt modelləri istehlak proqnozlarını, şəbəkə vəziyyətini, su rezervlərini və digər enerji mənbələrinin aktivliyini nəzərə alaraq enerji

buraxılışını balanslaşdırır. Beləliklə, həm şəbəkənin sabitliyi təmin olunur, həm də ehtiyatların səmərəsiz istifadəsi qarşısı alınır. Bu xüsusilə hibrid enerji sistemlərində – yəni günəş, külək və hidroenerjinin birlikdə istifadə edildiyi konfigurasiyalarda – kritik əhəmiyyət kəsb edir.



Şəkil 2. Bərpaolunan enerji mənbələri və Süni intellekt

Hidroenerji sistemlərində süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi su ehtiyatlarının daha rəşional idarə olunmasını, ətraf mühitlə uzlaşan enerji istehsalını və enerji şəbəkələrinin dayanıqlı işləməsini təmin edir. Gələcəkdə bu texnologiyaların peyk əsaslı monitorinq sistemləri, avtonom su səviyyəsi tənzimləyici qurğular və enerji tələbini adaptiv təhlil edən mikrosistemlərlə birləşdirilməsi hidroenerjinin daha çevik, etibarlı və ekoloji cəhətdən uyğun enerji mənbəyinə çevrilməsini təmin edəcəkdir.

Süni intellekt texnologiyalarının enerji sektorunda davamlı inkişafa töhfə verməsi üçün onların funksional imkanları qədər şəffaflıq, çeviklik və izah ediləbilərlik kimi keyfiyyətləri də əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan son illərdə inkişaf etdirilən qabaqcıl texnologiyalar – explainable süni intellekt, quantum süni intellekt, rəqəmsal əkizlər və təbii dil emalı sistemləri – enerji sahəsində inqilabi yeniliklərə yol açır [4].

Explainable süni intellekt texnologiyaları qərarların arxasındakı səbəbləri izah edə bilən alqoritmlər təqdim edərək, enerji operatorlarının süni intellekt sistemlərinə etibarını artırır. Məsələn, günəş panellərindəki məhsuldarlıq azalmasının hansı texniki səbəblərdən qaynaqlandığını bu texnologiyalar aydın şəkildə göstərir.

Quantum süni intellekt isə daha mürəkkəb enerji sistemlərinin idarə olunmasında – xüsusilə çoxsaylı dəyişənlərin və qeyri-xətti münasibətlərin olduğu hallarda – sürətli və dəqiq qərarlar verə bilər. Bu yanaşma böyük miqyaslı enerji modellərində optimallaşdırma qabiliyyətini xeyli artırır [5].

Rəqəmsal əkizlər isə günəş və külək stansiyalarının real vaxtda rəqəmsal simulyasiyasını yaratmaqla istismar proseslərini daha çevik və effektiv edir. Bu üsulla nasazlıqlar əvvəlcədən aşkar olunur, enerji axını modelləşdirilir və risk ssenariləri təhlil olunur [6].

Nəhayət, təbii dil emalı sistemləri texniki sənədlərin avtomatik təhlili və hesabatların hazırlanması kimi sahələrdə insan və sistem arasında qarşılıqlı əlaqəni gücləndirir. Beləliklə, süni intellekt yalnız texniki deyil, həm də kommunikativ və idarəedici funksiyaları öz üzərinə götürür. Bu texnologiyalar göstərir ki, süni intellekt yalnız enerji hasilatı deyil, həm də qərarvermə mədəniyyətini və sistem etikasını formalaşdıran güclü bir vasitəyə çevrilmişdir.

Nəticə

Süni intellekt texnologiyalarının bərpa olunan enerji sahəsində tətbiqi, müasir enerji sektorunun qarşılaşdığı ən böyük çağırışlara cavab vermək üçün güclü və çevik bir alət kimi çıxış edir. Günəş, külək və hidroenerji sistemlərində proqnozlaşdırma dəqiqliyinin artırılması, texniki qulluq planlaşdırmasının optimallaşdırılması, smart şəbəkələrin sabit idarə olunması və ekoloji tarazlığın qorunması kimi vacib sahələrdə süni intellekt real nəticələr vermişdir.

Ənənəvi metodların məhdudiyyətlərini aradan qaldıran bu texnologiyalar enerjinin səmərəli, təhlükəsiz və dayanıqlı istehsalını mümkün edir. Eyni zamanda, explainable süni intellekt, quantum süni intellekt, rəqəmsal əkizlər və təbii dil emalı kimi yeni nəsil texnologiyalar bu sahəyə şəffaflıq, çeviklik və qabaqlayıcı qərarvermə bacarıqları qazandırır.

Gələcəkdə bu sahədəki uğurlar əsasən üç istiqamətdə cəmləşəcəkdir:

- Sensor və məlumat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi – daha dəqiq və genişləndirilmiş məlumat bazalarının yaradılması ilə süni intellekt modellərinin öyrənmə imkanları artacaq.
- Etibarlı və etik süni intellektin inkişafı – qərarların izah oluna bilməsi və sosial qəbul səviyyəsinin yüksəldilməsi prioritet olacaq.
- Enerji sistemlərinin inteqrasiyalı idarəetməsi – günəş, külək, hidro və saxlama texnologiyalarının birgə işlədiyi hibrid sistemlərdə süni intellekt mərkəzi rol oynayacaq.

Bu transformasiyanın davamlılığı üçün elmi tədqiqatlarla yanaşı, dövlət siyasətləri, enerji şirkətləri və texnologiya istehsalçıları arasında güclü əməkdaşlıq tələb olunur. Süni intellekt yalnız bir texnologiya deyil, enerji sistemlərinin gələcək mimarisini formalaşdıracaq əsas strateji təməl olaraq qəbul edilməlidir.

ƏDƏBİYYAT

1. Kazem, H. A., & Chaichan, M. T. (2017). The effect of climate conditions on photovoltaic performance based on experimental studies. *Renewable Energy*, 113, 336–347.
2. Liu, W., Anguelov, D., Erhan, D., Szegedy, C., Reed, S., Fu, C.-Y., & Berg, A. C. (2016). SSD: Single shot multibox detector.
3. Twidell, J., & Weir, T. (2011). *Renewable Energy Resources* (2nd ed.). *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 15(8), 3617–3620.
4. Ali, M., Rauf, A., Wang, Y., Alam, M. M., Nawaz, M. A., & Iqbal, W. (2023). Renewable energy, economic growth, and environmental sustainability: Evidence from G-20 countries. *Frontiers in Energy Research*, 11, 1071291.
5. Rathore, N. S., Panwar, N. L., & Kothari, S. (2018). *Renewable energy sources: A popular rhetoric* (1st ed.). Springer.

6. Santos, J., Mehraei, A., Barros, A. C., Araújo, M., & Ares, E. (2019). Towards Industry 4.0: An overview of European strategic roadmaps. *Computers in Industry*, 107, 103130.

INTEGRATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODELS INTO RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY

M.I.Meherramov

Azerbaijan University of Architecture and Construction

The role of renewable energy sources has dramatically increased in the context of rising global energy demand and combating climate change. However, the variable and unstable nature of these sources makes their large-scale use challenging. Artificial intelligence (AI) technologies play a crucial role in addressing these problems. This article extensively analyzes the applications of AI in solar, wind, and hydroelectric energy systems. The advantages of AI models in areas such as radiation and wind speed forecasting, maintenance planning, load balancing, integration into smart grids, and reducing environmental impact are discussed. Furthermore, innovations brought by advanced technologies like Explainable AI (XAI), Quantum AI (QAI), and natural language processing in the renewable energy sector are also evaluated. The main goal of the article is to explain how AI enhances the technical efficiency and sustainability of energy systems, review current research in this field, and identify future directions.

Keywords: *artificial intelligence, renewable energy, solar energy, wind energy, hydroenergy, energy forecasting, maintenance, smart grid, environmental sustainability, intellectual behavior, machine learning, neural networks.*

Information about the author

Name, surname, father's name	Workplace	Position	Contact
Mobil Maharramov İlqar	Azerbaijan University of Architecture and Construction	PhD Student	maharramovmobil@gmail.com (+994)777661866

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA EMİSSİYA OLUNAN İSTİLİK EFFEKTİ YARADAN QAZLAR VƏ ONLARIN AZALDILMASI YOLLARI

X.Q. Paşayeva¹, Y. D. Cəfərov^{1,2}

¹Elm və Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

²Elm və Təhsil Nazirliyi Radiyasiya Problemləri İnstitutu

Azərbaycanda iqlim dəyişiklikləri son illərdə daha nəzərəcarpacaq hala gəlib. Atmosferə buraxılan emissiya qazları, xüsusilə karbon dioksid (CO₂), metan (CH₄) və azot oksidləri (NO_x), ekoloji tarazlığın pozulmasına və qlobal istiləşmənin sürətlənməsinə səbəb olur. Karbon emissiyalarını azaltmaq üçün bərpa olunan enerji mənbələrinə keçid vacibdir. Elektrikli nəqliyyat vasitələri və ictimai nəqliyyatdan istifadə emissiyaları azalda bilər. Enerji səmərəliliyini artırmaq üçün LED lampalar və izolyasiya sistemləri tətbiq edilməlidir. Kənd təsərrüfatında kimyəvi gübrələrdən az istifadə olunmalı, üzvi əkinçilik təşviq edilməlidir. Tullantıların azaldılması və təkrar emal ekoloji tarazlığına töhfə verir. Meşələrin qorunması və ağac əkilməsi karbon qazının azaldılmasına kömək edir. Azərbaycanda istixana qazı emissiyalarının əsas mənbəyi istilik elektrik stansiyaları, nəqliyyat və sənayedir. İqlim dəyişikliyi ilə mübarizə üçün fərdi və kollektiv addımlar atılmalıdır.

Açar sözlər: iqlim, istixana effekti, emissiya qazları, qlobal istiləşmə, iqlim dəyişiklikləri.

Giriş

Azərbaycanda iqlim dəyişiklikləri – 21-ci əsrin əvvəllərindən etibarən ölkədə hava dəyişikliklərinin təsiri daha aydın hiss olunmağa başlayıb. Mütəxəssislərin və beynəlxalq hidrometeorologiya mərkəzlərinin verdiyi məlumatlara əsasən, Yer üzündə qlobal hava dəyişiklikləri getdikcə artmaqdadır. Xüsusilə, orta temperatur göstəricilərində artım qeydə alınıb və 2010-cu ilə qədər bu göstərici təxminən 1,3°C yüksəlib. Bu istiləşmə quraqlığın artmasına, su ehtiyatlarının azalmasına və kənd təsərrüfatı məhsuldarlığının azalmasına səbəb olub. Eyni zamanda, ekosistemlər və biomüxtəliflik üzərində ciddi təsirlər yaranaraq, bir çox canlı növlərinin yaşam mühiti təhlükə altına düşüb. ^[4]

Müasir dövrdə atmosferə buraxılan qazların artması ekoloji tarazlığın pozulmasına və iqlim dəyişikliyinə sürətlənməsinə səbəb olur. Azərbaycan da bu proseslərdən kənarda qalmayıb, ölkədə emissiya qazlarının əsas mənbələri müxtəlif iqtisadi sahələrdən qaynaqlanır. Emissiya qazları atmosferə buraxılan və ətraf mühitə təsir edən qazlardır. Xüsusilə nəqliyyat, energetika və kənd təsərrüfatı sahələrindən emissiya olunan istixana effekti yaradan qazlar (İEYQ) hava çirklənməsinə, ekosistemlərə mənfi təsir etməyə və qlobal istiləşməyə yol açır.

İnsanlar minilliklər ərzində atmosferdən və ətraf mühitdən istifadə edərək, sağlam həyat sürməyə çalışıblar. Bu təbii gedişat, demək olar ki, son yüzilliklərə qədər davam edib. Lakin sənayeləşmənin yüksəlişi və texniki irəliləyiş insanla ətraf aləm arasındakı münasibətlərə yeni, belə desək, mənfi ənənə gətirib. Atmosferin ciddi şəkildə çirklənməsinin əsası sənayenin intensiv inkişafı nəticəsində qoyulub. Belə ki, son bir neçə il ərzində Yer üzərində 60-a yaxın böyük miqyaslı daşqınlar baş verib və yüz minlərlə insan bu hadisələrin qurbanına çevrilib. Digər tərəfdən, Yer kürəsində istilik təsirinin güclənməsi buzlaqların əriməsinə, sahilyanı bölgələrin su altında qalmasına, quraqlığın artmasına, əsrlərlə müşahidə olunmayan şiddətli fırtınaların baş qaldırmasına gətirib çıxarıb. Məsələn, 2004-cü ilin iyun ayının 16-da planetimizin ən isti günü qeydə alınıb. Həmin tarixdə bəzi ərəzilərdə temperatur 45 dərəcədən yuxarı qalxıb. Bununla yanaşı, 2004-cü ildə ən isti qitə sayılan Afrikada qar yağması müşahidə edilib. İqlim

dəyişikliklərinin doğurduğu fəlakətlər 2009-2010-cu illərdə də davam edib. Avropada qış fəslində bu dövr üçün qeyri-adi hesab olunan istilər və ardınca çox güclü soyuqlar yaşanıb və bu, Yer kürəsini silkələyib. Cari ilin aprel ayının ortalarından başlayaraq, Fransa, İspaniya və eləcə də ABŞ ərazisində şiddətli qar yağışları gündəlik həyatı iflic edib. Qlobal istiləşmə davam edərsə, ilkin proqnozlara əsasən, Yer kürəsinin yarıya qədər hissəsi su altında qala bilər.^[9]

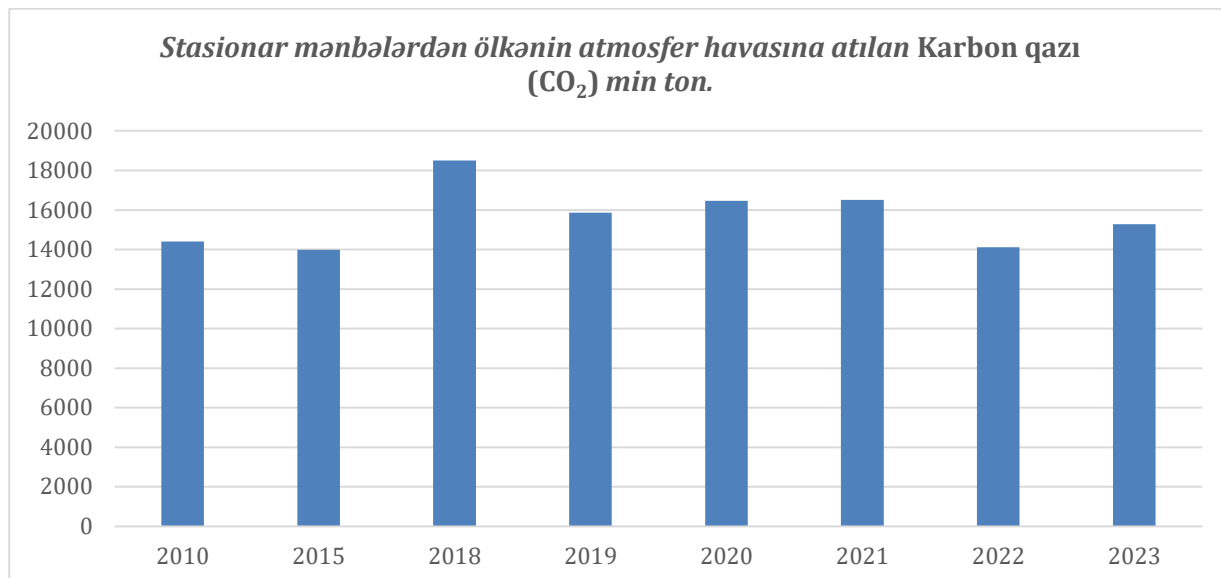
Ön son yüzillik orbit tədqiqatları sübut edir ki, hava dəyişmələrinin nəticələri kimi fırtınaların, boranların həm gücü, həm də sıxlığı yüksəlib. Qızmar küləklər, qasırğalar, yağışlar şiddətlənib. Həmçinin, daşqın, sel hadisələrinin də ardıcıl şəkildə yaranması qeydə alınır.^[1]

Təsərrüfat sahələrinin inkişafı və eniş təbii faktorların, o cümlədən iqlim dəyişməsi ilə birbaşa bağlıdır. Qlobal hava dəyişmələri ətraf şəraitə, ekoloji tarazlığa, bitki örtüyünə, torpaq sisteminə, yeraltı resurslara, yerüstü sulara, insan sağlamlığına, sosial tərəqqiyə, əhali çoxalmasına, təbii sərvətlərə, canlı müxtəlifliyə və s. tədricən dağıdıcı təsir göstərən neqativ hadisələr sayılır. Tarixi faktlardan məlum olduğu kimi Yer planetində baş vermiş hava dəyişmələri hətta mədəniyyətlərin süqutuna səbəb olmuşdur. Yaşadığımız əsrdə iqlim dəyişikliklərinin formalaşma meylinin təyin edilməsi, gələcəkdə gözlənilən təhlükələrin qarşısının alınması, onların təsirinin azaldılması və uyğun tədbirlərin görülməsi baxımından xüsusi önəm daşıyır. Hava dəyişmələri hazırda qəbul edilən qaydalara əsasən təbii hava faktorlarının – istiliyin, yağıntı səviyyəsinin, buxarlanma intensivliyinin, küləyin gücünün və istiqamətinin çoxillik və ya konkret zaman çərçivəsində normadan sapmasını (artıb-azalmasını) əks etdirir. İqlim faktorları arasında əsas yeri havanın istiliyi və atmosfer yağıntıları tutur. Digər hava faktorları istiliyin və yağıntıların törəməsi hesab edilir. Buna görə də, istilik və yağıntı səviyyəsinin dəyişmə meylinin araşdırılması əhəmiyyətli praktiki önəm kəsb edir.

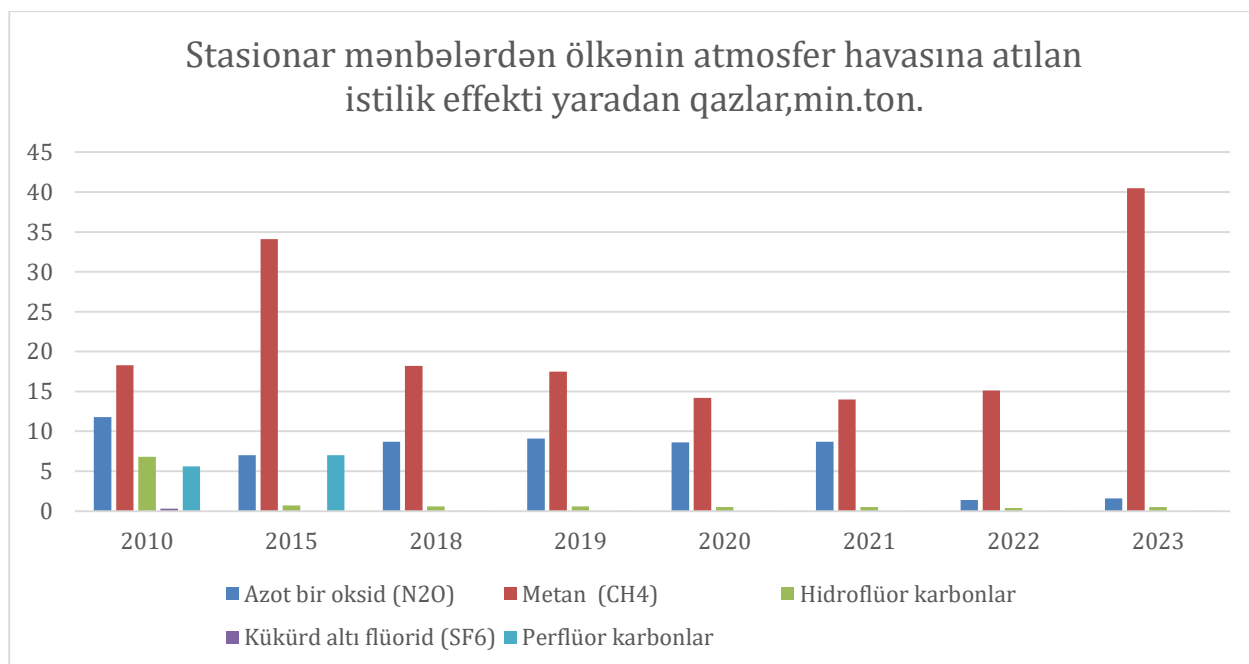
Karbon dioksid (CO₂) Atmosferin texminən 0,04%-ni təşkil edir. Fosil yanacaqların (kömür, neft, qaz) yanması, meşələrin qırılması və istilik elektrik stansiyaları, nəqliyyat, sənaye prosesləri nəticəsində yaranır. Əsas istixana qazıdır və qlobal istiləşməyə böyük təsir göstərir. Nəqliyyat (avtomobillərin mühərrikləri), istilik üçün istifadə edilən yanacaq növləri, sənaye və kənd təsərrüfatında gübrələrin istifadəsi nəticəsində yaranır. Həm istixana qazı kimi təsir göstərir, həm də turşu yağışlarına səbəb olur. *Argon (Ar)* Atmosferin texminən 0,93%-ni təşkil edir. Əsasən kömür və neftin yanması nəticəsində əmələ gəlir. Turşu yağışlarının əsas səbəbkarlarından biridir və hava keyfiyyətini pisləşdirir. *Ozon (O₃)* Atmosferin texminən 0.000004-ni təşkil edir, Stratosferdə qoruyucu qat yaradır. lakin yer səviyyəsində çirklənməyə və sağlamlıq problemlərinə səbəb olur. *Flüorlu qazlar (HFC, PFC, SF₆)* Atmosferin texminən 0.0001-ni təşkil edir. Soyuducu sistemlərdə, sənaye proseslərində və elektronika istehsalında istifadə olunur. Atmosferdə uzun müddət qalır və güclü istixana qazları hesab edilir. *Metan (CH₄)* Atmosferin texminən 0,00019 %-ni təşkil edir. Kənd təsərrüfatı (xüsusilə heyvandarlıq təsərrüfatları), tullantı poliqonları və qaz, neft hasilatı zamanı atmosfərə buraxılır. CO₂-dən daha güclü istixana qazıdır, lakin atmosferdə daha qısa müddət qalır.

İEYQ	2010	2015	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Karbon qazı (CO ₂)	14399.6	13980.8	18494.1	15863.5	16456.4	16516.5	14121.1	15274.7
Azot bir oksid(N ₂ O)	11.8	7,0	8.7	9.1	8.6	8.7	1.4	1.6
Metan (CH ₄)	18.3	34,1	18.2	17.5	14.2	14.0	15.1	40.5
Hidroflüorkarbonlar	6.8	0,7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.04	0.5
Kükürd altı flüorid (SF ₆)	0.3	0,0	0.004	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0
Perflüorkarbonlar	5.6	7,0	0.01	0.02	0.014	0.02	0.02	0.02

Cədvəl-1.1 (Stasionar mənbələrdən ölkənin atmosfer havasına atılan istilik effekti yaradan qazlar.min.ton.) Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika komitəsinin rəsmi saytı: <https://www.stat.gov.az/>



Qrafik 1.1. Stasionar mənbələrdən atılan karbon qazı. Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika komitəsinin rəsmi saytı: <https://www.stat.gov.az/>



Qrafik1.2. Stasionar mənbələrdən atılan istixana effekti yaradan (qazlar min.ton). Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika komitəsinin rəsmi saytı: <https://www.stat.gov.az/>

Emissiya qazlarının aşağıdakı kimi təsiri vardır:

- Qlobal istiləşmə və iqlim dəyişikliyinə səbəb olur.
- Hava çirkliliyini artıraraq insan sağlamlığına zərər vurur.

- Turşu yağışları ekosistemlərə və su hövzələrinə mənfi təsir göstərir.
- Ozon qatının zədələnməsinə səbəb ola bilər.

Qazların emissiyalarını azaltmaq üçün bərpa olunan enerjiyə keçid, daha təmiz nəqliyyat vasitələrinin istifadəsi və ekoloji cəhətdən davamlı sənaye prosesləri tətbiq edilməlidir.

Karbon Ayaq İzini Azaltmaq Üçün Effektiv Addımlar

1. Təmiz Enerji Mənbələrinə Keçid- Günəş, külək və hidroenerjidən istifadə edərək fosil yanacaqlardan asılılığı azaltmaq.

2. Nəqliyyatda Yaşıl Alternativlərə Üstünlük Vermək- Elektrikli və hibrid avtomobillərə keçid. İctimai nəqliyyat vasitələrindən daha çox istifadə. Piyada və ya velosipedlə hərəkətə üstünlük vermək.

3. Enerji İstifadəsində Effektivliyi Artırmaq- Ev və ofislərdə enerjiyə qənaət edən cihazlardan istifadə etmək. LED lampalar və izolyasiya sistemləri tətbiq edərək enerji itkilərini azaltmaq.

4. Davamlı Kənd Təsərrüfatı Metodları- Kimyəvi gübrə istifadəsini azaltmaq və üzvi əkinçilik metodlarına keçid. Heyvandarlığın yaratdığı metan emissiyalarını azaltmaq üçün yeni texnologiyalar tətbiq etmək.

5. Tullantıları Minimuma Endirmək və Yenidən İstifadə Etmək- Plastik və digər tullantıların miqdarını azaltmaq. Təkrar emal və tullantıların düzgün idarə olunmasını təşviq etmək.

6. Təbiəti və Yaşılıqları Qorumaq- Meşələrin qırılmasının qarşısını almaq. Daha çox ağac əkək və ekoloji tarazlığı qorumaq.

7. Fərdi Səviyyədə Davranış Dəyişiklikləri- Daha az ət və süd məhsulları istehlak etmək. Yerli və mövsümi məhsullara üstünlük vermək. İsfərcılıqdan qaçaraq daha şüurlu istehlak vərdişləri formalaşdırmaq.

Nəticə

Azərbaycanda istixana effekti yaradan qazların emissiyası son illərdə artaraq iqlim dəyişikliklərini daha da sürətləndirmişdir. Bu vəziyyət su ehtiyatlarının azalması, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın enməsi və insan sağlamlığı üçün təhlükəli hava şəraitinin yaranması ilə nəticələnir. Əsas çirkləndirici sahələrə istilik elektrik stansiyaları, nəqliyyat və sənaye müəssisələri daxildir. Problemin aradan qaldırılması üçün təmiz və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə genişləndirilməlidir. Eyni zamanda, tullantıların azaldılması, meşələrin qorunması və enerji səmərəliliyi artırılmalıdır. Fərdi və ictimai səviyyədə ekoloji şüurun artırılması da bu prosesdə mühüm rol oynayır. Gələcəkdə davamlı ekoloji mühitin təmin olunması üçün bu tədbirlərin kompleks şəkildə həyata keçirilməsi zəruridir.

Ədəbiyyat

1. https://azertag.az/xeber/istilik_effekti_yaradan_qazlar_yerin_etrafinda_istixana_tavanini_xatir_ladan_ortuk_emele_getirir-2750422
2. Səfərov S.H., Mahmudov R.N. Müasir iqlim dəyişmələri və Azərbaycan. Bakı: Ziya, 2011, - 312 s.
3. Həsənov S.T., Allahverdiyeva F.F. Qlobal iqlim dəyişmələri: xronika, qlobal istiləşmə, yaranma səbəbləri, əks baxışlar //Azərbaycan aqrar elmi. 2017, No 4, - s.106-114.
4. https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycanda_iqlim_d%C9%99yi%C5%9Fikliyi
5. [HYPERLINK "https://www.climatecentral.org/climate-matters/peak-co2-heat-trapping-emissions?lang=en"](https://www.climatecentral.org/climate-matters/peak-co2-heat-trapping-emissions?lang=en)

6. <https://www.gozetim.com/az/kalite-saglik-guvenlik-cevre/cevre-hizmetleri/iklim-degisikligi-hizmetleri-iso-14067-karbon-ayak-izi/>
7. https://www.yeniazərbaycan.com/Maraqli_e80045_az.html
8. <https://www.stat.gov.az/>
9. <https://www.anl.az/down/meqale/zaman/2014/mart/357321.htm>

GREENHOUSE GAS EMISSIONS AND THEIR REDUCTION METHODS IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

X.Q. Paşayeva¹, Y. D. Cəfərov^{1,2}

**1. Ministry of Science and Education, Azerbaijan University of Architecture and
Construction**

2. Ministry of Science and Education, Radiation Problems Institute

In recent years, climate change has become more noticeable in Azerbaijan. Emission gases released into the atmosphere, particularly carbon dioxide (CO₂), methane (CH₄), and nitrogen oxides (NO_x), cause ecological imbalance and accelerate global warming. Transition to renewable energy sources is crucial to reduce carbon emissions. The use of electric vehicles and public transportation can reduce emissions. To increase energy efficiency, LED lights and insulation systems should be implemented. In agriculture, the use of chemical fertilizers should be reduced, and organic farming should be encouraged. Waste reduction and recycling contribute to ecological balance. Forest conservation and tree planting help reduce carbon dioxide. The main sources of greenhouse gas emissions in Azerbaijan are thermal power plants, transportation, and industry. Individual and collective actions must be taken to combat climate change.

Name, surname, father's name	Workplace	Position	Contact
Xayala Gorkhmaz Pashayeva	Azerbaijan University of Architecture and Construction	Master degree student	xevalepasayeva9@gmail.com (+994)777661866
Yadigar Jafarov	Ministry of Science and Education Radiation Problems Institute	Associate professor	yadjafarov@rambler.ru (+994)703197425

TORPAQ RESURLARININ İDARƏ OLUNMASINDA MÜASİR TEXNOLOJİ YANAŞMALAR

T.N. Teymurzadə
t.e.n., dosent N.A.Vəliyev

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Torpaq resurslarının idarə olunması ətraf mühitin davamlılığı, kənd təsərrüfatı məhsuldarlığı və qida təhlükəsizliyi üçün vacibdir. Dünya getdikcə artan ekoloji problemlərlə üzləşdikcə, torpağın degradasiyası mühüm narahatlıq doğurur, bu da torpağın münbitliyinin azalmasına və biomüxtəlifliyin itirilməsinə səbəb olur. Bu məqalədə torpaq degradasiyası ilə mübarizədə tətbiq olunan Coğrafi İnformasiya Sistemləri (CİS), məsafədən zondlama, dəqiq kənd təsərrüfatı və ağıllı suvarma sistemləri kimi müasir texnoloji yanaşmalar araşdırılır. Bu texnologiyaların torpaq sağlamlığının monitorinqi, qida maddələrinin idarə olunması, eroziyanın qarşısının alınması və kənd təsərrüfatı məhsuldarlığının artırılmasındakı tətbiqləri öyrənilir. Bundan əlavə, məqalədə bu texnologiyaların iqlim dəyişikliyi, səhrələşmə və urbanizasiya kimi global problemlərin həllində rolu və uzunmüddətli davamlılığa töhfəsi müzakirə olunur. Tədqiqat bu innovasiyaların torpaq resurslarının səmərəli idarə olunmasına necə töhfə verdiyini vurğulayır və onların davamlı torpaq istifadəsi praktikasında geniş şəkildə tətbiq olunması üçün tövsiyələr təqdim edir.

Açar sözlər: Torpaq idarəçiliyi, texnoloji yeniliklər, dəqiq kənd təsərrüfatı, məsafədən zondlama, CİS, davamlı kənd təsərrüfatı, ətraf mühitin mühafizəsi

Giriş

Torpaq Yer üzərindəki ən qiymətli resurslardan biridir və ərzaq istehsalı, suyun süzülməsi və karbonun tutulması kimi əsas funksiyaları yerinə yetirir. Lakin sürətli urbanizasiya, sənayeləşmə və iqlim dəyişikliyi torpağın ciddi şəkildə degradasiyasına səbəb olmuşdur. Torpaq münbitliyinin itirilməsi, səhrələşmə və eroziya global miqyasda problemlərə çevrilmiş, kənd təsərrüfatı istehsalını təhlükə altına almış və ekoloji problemləri dərinləşdirmişdir. Müasir texnologiyalar bu çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün güclü vasitələrə çevrilmişdir. Torpaq idarəçiliyinə texnologiyanın integrasiyası torpağın istifadəsini optimallaşdırmağa, məhsuldarlığı artırmağa, ətraf mühitə təsiri azaltmağa və degradasiyaya uğramış torpaqları bərpa etməyə imkan verir. Coğrafi İnformasiya Sistemləri (CİS), məsafədən zondlama və dəqiq kənd təsərrüfatı kimi texnologiyalar torpağın sağlamlığını yaxşılaşdırmaq və davamlı kənd təsərrüfatı təcrübələrini inkişaf etdirmək üçün məlumatlara əsaslanan qərarlar qəbul etməyə şərait yaradır. Bu məqalədə torpaq idarəçiliyi sahəsində əsas texnoloji nailiyyətlər və onların səmərəliliyi təhlil olunur, eləcə də tətbiq sahələri və yayılmasına mane olan amillər araşdırılır.

Metodologiya

Bu tədqiqatın metodologiyası torpaq idarəçiliyində müasir texnoloji yanaşmalara dair mövcud ədəbiyyatın geniş icmalını əhatə edir. Bu texnologiyaların uğurla tətbiq edildiyi müxtəlif ölkə və regionlardan nümunələr öyrənilmişdir. Həmçinin, hökumət hesabatları, elmi nəşrlər və

texnologiya təminatçılarından toplanmış ikinci dərəcəli məlumatlar əsasında texnologiyaların effektivliyi və nəticələri qiymətləndirilmişdir.

1. Coğrafi İnformasiya Sistemləri (CİS):

CİS texnologiyası torpaq resurslarının təhlil və idarə olunma formasını inqilabi şəkildə dəyişmişdir. CİS torpaq xüsusiyyətlərini xəritələşdirir və zamanla torpaq istifadəsindəki dəyişiklikləri izləyir. Məkan məlumatlarının təhlili vasitəsilə eroziya riski yüksək olan sahələr, qida maddələri çatışmazlığı və ya mühafizə tədbirləri tələb edən ərazilər müəyyən edilir. CİS həmçinin torpaq istifadəsindəki dəyişikliklərin torpaq sağlamlığına təsirini qiymətləndirməyə imkan verir.

2. Məsafədən Zondlama Texnologiyaları:

Məsafədən zondlama peyk təsvirləri və dronlar vasitəsilə geniş əraziləri fiziki təmas olmadan müşahidə etməyə imkan verir. Bu texnologiya torpaq nəmliliyi, temperatur, bitki sağlamlığı və torpaq örtüyü ilə bağlı vacib məlumatlar təqdim edir. Parametrlərdəki dəyişiklikləri aşkar etməklə, məsafədən zondlama torpaq degradasiyasını – məsələn, quraqlıq stressi və ya sıxılmanı – erkən mərhələdə müəyyən etməyə imkan verir. Eyni zamanda torpaq mühafizə tədbirlərinin effektivliyini izləməyə kömək edir.

3. Precision Agriculture:

Sensorlar, GPS və məlumat analitikasından istifadə edən dəqiq kənd təsərrüfatı torpağın idarə olunmasını və təsərrüfat fəaliyyətlərini optimallaşdırmağa xidmət edir. Real vaxt rejimində torpaq şəraiti, hava proqnozları və məhsul performansı ilə bağlı məlumatlar əsasında fermerlər gübrə, su və pestisidlərdən səmərəli istifadə edə bilirlər. Bu texnologiya həmçinin torpaq fərqliliklərini nəzərə alaraq ərazilər üzrə şəraitə uyğun qərar qəbul etməyə imkan verir.

4. Ağıllı Suvarma Sistemləri:

Ağıllı suvarma sistemləri hava proqnozu, torpaq nəmliliyi sensorları və evapotranspirasiya modellərindən istifadə etməklə suyun istifadəsini optimallaşdırır. Bitkilərin lazımi miqdarda və vaxtında su almasını təmin etməklə torpağın şoranlaşmasının və eroziyasının qarşısını alır. Su qıtlığı olan regionlarda bu sistemlər su ehtiyatlarını qorumaqda mühüm rol oynayır.

5. Torpaq Sağlamlığının Monitorinqi və Məlumat Analitikası:

"Əşyaların İnterneti" (IoT) cihazlarının inkişafı ilə fermerlər pH, üzvi maddə miqdarı və qida maddələri səviyyəsi kimi parametrləri davamlı olaraq müşahidə edə bilirlər. Bu sensorlar məlumatları bulud platformalarına ötürür, burada analitik alqoritmlər torpaq idarəçiliyi ilə bağlı praktik tövsiyələr təqdim edir. Bu real vaxt rejimində monitorinq gübrələmə, suvarma və torpaq əlavələrinin optimallaşdırılmasına kömək edir.

Torpaq idarəçiliyində müasir texnologiyaların tətbiqinin müsbət nəticələri

Torpaq idarəçiliyində müasir texnologiyaların tətbiqi bir sıra sahələrdə müsbət nəticələr vermişdir:

1. Torpaq Münbitliyinin Artırılması:

CİS və məsafədən zondlama texnologiyaları torpaqdakı qida maddələri çatışmazlığının qiymətləndirilməsində və gübrələrin daha səmərəli tətbiqində kömək etmişdir.

2. Eroziyanın Qarşısının Alınması:

Məsafədən zondlama və CİS eroziyaya meyilli ərazilərin müəyyən edilməsində və mühafizə tədbirlərinin (məsələn, terraslama, malçlama, örtük bitkiləri əkini) planlaşdırılmasında əhəmiyyətlidir.

3. **Kənd Təsərrüfatı Məhsuldarlığının Yaxşılaşdırılması:**

Dəqiq kənd təsərrüfatı texnologiyaları suvarma və gübrələməni optimallaşdıraraq məhsul bolluğu və resursların səmərəli istifadəsinə səbəb olmuşdur.

4. **Ətraf Mühitin Davamlılığı:**

Ağıllı suvarma və dəqiq kənd təsərrüfatı sistemləri ətraf mühitə təsiri azaldaraq, suya və gübrəyə qənaət etmiş, torpaq və su çirklənməsinin qarşısını almışdır. Texnologiyaların torpaq idarəçiliyində istifadəsi müsbət nəticələr versə də, onların geniş yayılmasına mane olan bir sıra çətinliklər mövcuddur:

1. **Yüksək İlk Xərclər:**

Qabaqcıl texnologiyaların alınması və tətbiqi kiçik təsərrüfatlar üçün maliyyə baxımından çətinlik yarada bilər.

2. **Bilik və Təlim Çatışmazlığı:**

Bir çox fermer bu texnologiyalardan istifadə etmək üçün lazım olan texniki biliklərə malik deyil.

3. **İnfrastruktur Məhdudiyyətləri:**

İnternetin olmaması və keyfiyyətli məlumatlara çıxışın zəifliyi bəzi regionlarda texnologiyaların səmərəliliyini azalda bilər.

4. **Mədəniyyətə Uyğunlaşma:**

Bəzi bölgələrdə fermerlər ənənəvi üsullara üstünlük verərək yeniliklərə müqavimət göstərir.

Nəticə

Müasir texnoloji yanaşmalar torpaq resurslarının davamlı idarə olunması üçün güclü imkanlar təqdim edir. CİS, məsafədən zondlama, dəqiq kənd təsərrüfatı və ağıllı suvarma sistemlərinin integrasiyası torpaq münbitliyinin artırılması, məhsuldarlığın yüksəldilməsi və ətraf mühitin qorunmasında effektiv olmuşdur. Lakin bu texnologiyaların geniş tətbiq olunması üçün maliyyə, təlim, infrastruktur və mədəniyyətlə bağlı problemlər aradan qaldırılmalıdır. Dövlətlər və maraqlı tərəflər araşdırmalara, təlimlərə və texnologiyanın əlçatanlığının artırılmasına investisiya qoyaraq bu prosesə dəstək ola bilərlər. Davamlı innovasiyalar və əməkdaşlıq sayəsində müasir texnologiyalar torpaq idarəçiliyini transformasiya edərək qlobal ərzaq sistemlərinin davamlılığına mühüm töhfə verə bilər.

ƏDƏBİYYAT

1. Author1, A. (Year). Title of the article. Journal Name, Volume(Issue), Page numbers.
2. Author2, B., & Author3, C. (Year). Title of the book. Publisher Name.
3. Author4, D. (Year). Title of the article. Journal Name, Volume(Issue), Page numbers.
4. FAO. (2020). *State of the World's Soil Resources*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org>

5. Lal, R. (2020). Managing soils for negative feedback to climate change and positive impact on food and nutritional security. **Soil Science and Plant Nutrition**, 66(1), 1–9.
6. Zhang, C., & Wang, M. (2019). Precision agriculture—a worldwide overview. **Computers and Electronics in Agriculture**, 162, 109-121.
7. Niu, L., & Liu, W. (2018). Advances in bioremediation techniques for heavy metal-contaminated soil. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, 15(6), 1189.
8. Basso, B., & Antle, J. (2020). Digital agriculture to design sustainable agricultural systems. **Nature Sustainability**, 3(4), 254–256.
9. Corwin, D. L., & Scudiero, E. (2019). Soil salinity assessment methods and technologies: A review. **Agronomy**, 9(9), 514.
10. Brevik, E. C., & Sauer, T. J. (2015). The past, present, and future of soils and human health studies. **Soil**, 1(1), 35–46.

MODERN TECHNOLOGICAL APPROACHES IN SOIL RESOURCE MANAGEMENT

T.N.Teymurzada
Associate Professor N.A.Valiyev

Azerbaijan University of Architecture and Construction

Soil resource management is crucial for environmental sustainability, agricultural productivity, and food security. As the world faces increasingly growing ecological problems, soil degradation has become a major concern, leading to reduced soil fertility and the loss of biodiversity. This article explores modern technological approaches used to combat soil degradation, including Geographic Information Systems (GIS), remote sensing, precision agriculture, and smart irrigation systems. The application of these technologies in monitoring soil health, managing nutrients, preventing erosion, and increasing agricultural productivity is examined. Additionally, the article discusses the role of these technologies in addressing global issues such as climate change, desertification, and urbanization, as well as their contribution to long-term sustainability. The research emphasizes how these innovations contribute to the efficient management of soil resources and provides recommendations for their widespread application in sustainable land use practices.

Keywords: Soil management, technological innovations, precision agriculture, remote sensing, GIS, sustainable agriculture, environmental protection

Information about the author

Name, surname, father's name	Workplace	Position	Contact
Turana Nagi Teymurzada	Azerbaijan University of Architecture and Construction	Master degree student	turaneteymurzade1@gmail.com (+994)559368896

